



分类号 S816.79

学 号 Z20193176

山西農業大學

全日制硕士专业学位论文

香附对产蛋后期蛋鸡的生产性能、蛋品质以及
繁殖、免疫相关基因表达的影响

姓 名： 王文玲

指导教师： 张延利 副教授

张桂贤 副教授

学位类别： 农业硕士

培养单位： 动物科学学院

中 国·山 西·太 谷

二〇二一年六月

Shanxi Agricultural University

Full-time professional master Degree Dissertation

**Effects of Cyperus Rotundus on Production
Performance, Egg Quality, Reproduction and
Expression of Immune-related Genes in laying
hens in late Laying Period**

Name: Wenling Wang

Supervisor: Associate Prof. Yanli Zhang

Associate Prof. Guixian Zhang

Degree category: Master of Agriculture

Training Unit: College of Animal Science

Taigu Shanxi China

June, 2021

学位论文原创性声明

本人郑重声明：所提交的学位论文，是在导师指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文研究做出过重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。

本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。

作者签名（亲笔）：王义波

2021 年 5 月 31 日

学位论文版权使用授权书

本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定。即学位论文的知识产权属山西农业大学；同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的原件、复印件和电子版；允许论文被查阅和借阅；本人授权山西农业大学可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。

作者签名（亲笔）：王义波

2021 年 5 月 31 日

导师签名（亲笔）：张永刚

2021 年 5 月 31 日

本项目由山西省“1331 工程”重点学科建设专项资助。

This project is funded by "1331 Project" Key Discipline
Construction of Shanxi Province.

缩写词表(Abbreviations)

缩写	英文名称	中文名称
ABL	albumin	白蛋白
ACTB	beta-actin	肌动蛋白
CTL	cytotoxic lympho-cyte	细胞毒淋巴细胞
ESR	Estrogen	雌激素
FSH	Follicle-stimulating hormone	促卵泡素
FSHR	Follicle-stimulating hormone receptor	促卵泡素受体
GnRH	Gonadotropin releasing hormone	促性腺激素释放激素
GnRHR	Gonadotropin releasing hormone receptor	促性腺激素释放激素受体
GAPDH	glyceraldehyde-3 — phosphate dehydrogenase	3-磷酸甘油醛脱氢酶
HSP70	Heat shock protein 70	热应激/休克蛋白 70
HDL-C	High Density Lipoprotein Chesterol	高密度脂蛋白胆固醇
IL-2	interleukin-2	白细胞介素 2
IL-4	interleukin-4	白细胞介素 4
LH	Luteinizing hormone	促黄体素
LHCGR	luteinizing hormone/ choriogonadotropin receptor	黄体生成素受体
LPS	Lipopolysaccharides	脂多糖
LDL-C	Low Density Lipoprotein Chesterol	低密度脂蛋白胆固醇
MyD88	myeloid difrentationfactorn88	髓样分化因子 88
NF-κB	nuclear factor kappa B	核因子κB
PRKCA	protein kinase C, alpha	催乳素
PRL	prolactin	催乳素受体
PRLR	prolactin receptor	总胆固醇
18SrRNA	18S ribosom alRNA	18S 核糖体 RNA
TNF-α	tumor necrosis factor-α	肿瘤坏死因子α
TNFAIP2	tumor necrosis factor-α-induced protein-2	肿瘤坏死因子α诱导蛋白 2
TLR4	Toll like receptor 4	Toll 样受体蛋白
TCHO	total cholesterol	蛋白激酶 C, α
TG	Triglyceride	甘油三酯

目录

摘 要.....	1
1 文献综述.....	2
1.1 中草药在畜禽饲养中的应用.....	2
1.1.1 中草药在蛋鸡生产中的研究状况.....	3
1.2 香附及其研究进展.....	4
1.2.1 香附的化学成分.....	4
1.2.2 香附的药理作用.....	5
1.2.3 香附在动物体内的研究进展.....	7
1.2.3.1 在小鼠身上的使用情况.....	7
1.3 荧光定量分析免疫、繁殖相关基因的研究进展.....	8
1.3.1 卵泡刺激素基因研究进展.....	8
1.3.2 促性腺激素释放激素基因研究进展.....	9
1.3.3 热应激蛋白研究进展.....	9
1.3.4 Toll 蛋白基因研究进展.....	10
1.3.5 白细胞介素研究进展.....	11
1.4 研究目的与意义.....	11
2 材料与方法.....	13
2.1 试验材料.....	13
2.2 试验设计与分组.....	13
2.3 饲养管理.....	14
2.4 样品采集.....	15
2.5 指标测定.....	15
2.5.1 生产性能测定.....	15
2.5.2 蛋品质测定.....	15
2.5.3 血液生化指标的测定.....	15
2.5.4 繁殖、免疫相关基因 mRNA 相对表达量测定.....	15
2.6 数据处理.....	17
3 结果与分析.....	17
3.1 添加香附对产蛋后期蛋鸡生产性能和蛋品质的影响.....	17

3.2 添加香附对产蛋后期蛋鸡血液生化指标的影响.....	24
3.3 添加香附对鸡繁殖、免疫相关基因 mRNA 相对表达量的影响.....	25
4 讨论.....	30
4.1 添加香附对产蛋后期蛋鸡生产性能的影响.....	30
4.2 添加香附对产蛋后期蛋鸡蛋品质的影响.....	30
4.3 添加香附对产蛋后期蛋鸡血液指标的影响.....	31
4.4 香附对繁殖、免疫相关基因表达量的影响.....	32
5.结论.....	33
参考文献.....	34
Abstract.....	40
致谢.....	42

香附对产蛋后期蛋鸡的生产性能、蛋品质以及繁殖、免疫相关基因表达的影响

摘要

香附可影响卵巢机能,为了研究日粮中添加中草药香附对产蛋后期蛋鸡生殖机能的影响,本试验利用单方中草药香附对16月龄海兰褐蛋鸡进行饲养试验,除对其各周生产性能、血液生化指标及蛋品质检测外,还通过荧光定量PCR技术研究了香附对蛋鸡繁殖、免疫相关基因表达的影响。

试验选取同禽舍、同批次、产蛋率相近、体重相近的健康的16月龄蛋鸡360只,随机分为4组,每组3个重复,每个重复30只鸡。预试期1周,正试期6周。试验采用单因素完全随机设计,试验I组为对照组,试验II-IV组分别添加相当于日粮0.5%,1%,1.5%的香附粉,每天记录,每周采样,并进行生产性能、血液生化指标及其蛋品质的检测。结果表明,与对照组相比,日粮添加香附能提高产蛋率,以1%、1.5%香附组显著($P<0.05$);而日粮添加香附导致鸡的日采食量下降,同时料蛋比相对降低;香附对蛋壳强度、蛋壳厚度及蛋形指数均无显著影响($P>0.05$),但在第2周,日粮添加1%香附的试验组蛋黄重、蛋形指数低于对照组,蛋壳强度高于对照组;日粮添加1%香附的蛋壳厚度显著升高($P<0.05$),蛋黄重也相对较高,而鸡蛋的哈夫值显著降低;在第四周,日粮添加0.5%香附的试验组蛋黄重、蛋壳厚度明显高于其他组($P<0.05$);日粮添加1.5%香附的蛋壳强度显著降低($P<0.05$);在日粮添加香附后鸡蛋的哈夫值显著降低;添加香附不影响产蛋后期蛋鸡的各血液生化指标($P>0.05$)。在相关基因表达研究方面,研究表明,卵泡内GnRH、FSH- β 、TLR-4和IL-2的表达量高于对照组,肝、肺、肠、输卵管内的GnRH、TLR-4和IL-2的表达量低于对照组,HSP70基因在检测组织中的表达量均比对照组低,推断香附可缓解热激性;总体来说日粮中添加香附对鸡的免疫和繁殖相关基因均有影响,并且在一定程度上可以增加有利基因GnRH、FSH- β 在组织中的表达量,减少不利基因HSP70、TLR-4和IL-4的表达量以添加0.5%、1%香附组效果较明显。

综上所述,本试验中添加1%的香附蛋鸡日粮组,能够提高蛋鸡的产蛋率,还可以影响其免疫和繁殖相关基因的表达,此研究可为香附对产蛋后期蛋鸡卵巢机能调控研究提供理论参考;为延长蛋鸡使用提供新思路;为生产中草药功能性鸡蛋提供依据。

关键词:香附;蛋鸡;生产性能;免疫相关基因;繁殖相关基因

1 文献综述

1.1 中草药在畜禽饲养中的应用

中草药研究一直趋向于做饲料添加剂,因为之前的饲料添加剂大多数是化学合成类的药物而不是天然的合成物,大多是激素、抗生素等,虽然有效提高了畜禽产量,但也增加了产品的残药量,这对人类的健康有严重的破坏作用。而中草药却有它独特的作用方式及使用方法-采集后炮制(生喂或水煮后饲喂),并有许多研究证明了它们良好的使用效果,还有就是它们不污染环境,几乎无残留,也不会影响别的营养成分^[1]。中药在畜禽饲养中发挥很多功效,主要有以下几个方面:

1. 促进动物的生长发育

研究发现用麦芽、山药等中草药复方添加到日粮中可以增加仔鸡的食用量,还可促进消化吸收,有相对较好的促进生长的效果^[2];将黄芪等中草药按一定比例混合后添加到肉仔鸡的日粮中,发现肉仔鸡的采食量显著提高、饲料转化率提高、肉仔鸡的消化能力、吸收功能也明显加强^[3];有些研究还发现日粮中添加中草药作用于种鸡群,可提高种蛋的孵化率,且种蛋受精率也会提高,从而保证了产蛋率^[4],不同的配方有着不同的效果。

2. 提高免疫力

中草药添加在饲料中也能发挥其熬制后对人体的作用功效,补益类草药就可对机体的免疫力有提高作用,如用人参作用于小鼠可增加小鼠脾重及脾细胞的数量^[5];将白术、淫羊藿、女贞子等中草药按一定比例混合后添加到鸡饲料中,发现鸡食用后其淋巴细胞形成增多,外周血淋巴细胞转化率提高和酸性 α -醋酸萘脂酶阳性率提高^[6]。

3. 抗应激

具有安神与理气的药(比如酸枣仁、皂苷元)添加到饲料中能够降低动物对应激源的敏感情况,可相应减少并减缓动物的攻击性行为,除此之外还可提高动物采食量,改善体内的营养状况,增强它们的抗应激能力,还能提高免疫力及抗病能力,增强免疫接种效果^[7]等。

4. 改善畜禽产品的质量

用胡椒、丁香等有味道中草药混合或单独饲喂肉鸡,鸡的肉质口感发生了很大的变化,鸡肉香味变浓了,还可使鸡肉的保鲜期延长^[8]。

5. 当饲料调味剂使用

因其味道各异,中草药还可用于饲料调味剂。例如桂花浸膏,因具有桂花香气可用于宠物食品和畜禽配合饲料特殊香型的调制剂^[9-12]。具有辣味的大蒜粉、红辣椒粉,添

加到动物饲料中可增强动物食欲，提高胃肠道对物质的消化吸收，并补存了其他营养成分，可添加于多种动物的饲料中，比如鸡、猪、鱼饲料中。

6. 当着色剂使用

中草药还可用于饲料着色剂，在饲料中添加着色剂可增加畜禽产品的色泽，且多色的饲料由于颜色的鲜艳还可提高动物采食量，比如不同的色素（类胡萝卜素）就可使禽蛋的蛋黄和肉禽的皮肤和羽毛增色等^[13]。含有天然着色剂的植物（大多是中草药）除叶黄素外，主要是类胡萝卜素，这些植物更能发挥着色的功效；比如辣椒红就会使蛋黄颜色加深^[14-18]。

1.1.1 中草药在蛋鸡生产中的研究状况

中草药发挥作用是根据中草药的物性（阴阳、寒凉、温热）和物味（辛、酸、苦、甘、咸）之间的关联情况，其作为饲料添加剂需遵循现代化的科学理论与技术，并对动物饲养和饲料工业进行科学化养殖。将中药汤剂底料在汤料中或磨碎制成精细制作的单味或复方制剂，通过添加到动物的饲料或饮水中，饲喂动物后使其疾病得到预防，还可加速畜禽生长发育，提高它们的生产速度，改善畜禽产品质量，这种做法既开发了绿色产品，保证了人类的健康与安全，还减少了抗生素产品的使用^[19-21]，这样的研究虽然层出不穷，但许多中草药有待进一步研究。

现在的研究大都是把中草药作为添加剂加到饲料中，这样可促进动物生产性能提高，改善肠道机能，提高免疫力，并且可优化畜产品生产^[17,18]。目前，制作富含中草药物质的鸡蛋的研究很少，可能原因是中草药成分太复杂，提取困难或是没法确定中草药进入鸡蛋后的主要成分及测试方法没法确定。已知合理研发并生产中草药饲料添加剂已经得到广泛应用，主要是生产功能性鸡蛋，尤其是以中草药为原料，且制备有关中草药的保健品对人类有很大的益处。

刘海斌等研究 5 种中草药复合物使用对鸡的影响时发现寄生+香附+陈皮+杜仲+川断等含有香附的中草药组合饲喂蛋鸡后对鸡生长性能及蛋品质有影响，证实了适当的中草药复方能够促进鸡对营养物质钙的吸收利用，从而提高蛋壳质量，改善鸡蛋品质^[22,23]。李喆等研究几种中草药复方制剂对产蛋中后期蛋鸡机体机能的影响，发现中草药复方通过调节机体代谢，有效减轻应激，改善机体健康，可以有效加强免疫能力^[24]。

中草药组合可能会提高所有中草药或几种中草药的利用效果，适宜的组合及比例才能使药效加倍，且药与药之间会互相影响，还有许多禁忌，对探讨其功能增加了难度，研究复方就会浪费许多资源与能力。因此虽然研究者多研究复方，但研究单方却更为方便，且香附功效奇异，值得好好探究。我们的研究是在中草药添加剂的基础上，先探讨单方中草药生产功能性鸡蛋的可能性。除本身的营养丰富外，鸡蛋还可作为天然生物反应器，国外研究制备了高效免疫蛋，其生产方法是利用母体免疫形式，即家禽在卵中

储存免疫因子,为后代提供免疫保护。科学家通过用带有人类常见病原体刺激母鸡产卵,使其产生含有抗这些病原体抗体的卵子,然后人类可以通过食用这些功能蛋获得一定的免疫力^[7-9],但其制造的困难在于不能给母鸡太多刺激抗体,否则母鸡会有生命威胁;另外所得抗体可能是特异的、非特异的或者获得抗体的质量也会下降,而我们在饲料中添加中草药的方法方便有效,所以研究这些功能性的鸡蛋有极大的意义。

1.2 香附及其研究进展

在发现香附作用价值之前,在农民眼中其就是一种常见的恶性杂草,几乎遍布各个地方,人们都是除之而后快,当有人发现了它所具备的药用价值之后就把它作为了中草药使用。香附又称为香附子、莎草根、三棱草,现在主要指的莎草科植物莎草的根茎,不是单纯的一种植物。通常是在秋季开始采挖,用火燎去根的毛须,然后在沸水中略煮或蒸透后晒干使用或火燎后直接晒干使用。

香附是中药材的一个大宗品种,在中国分布于许多地区的山区,山西境内量也很多,主要在山坡荒地草丛中或水边潮湿处存在。它的药用价值很广泛,常用于治疗肝胃不舒服、气郁不顺畅、胸腹胀痛、月经不调、崩漏带下等,现在市场上的七制香附丸、九气拈痛丸、十香止痛丸、七味葡萄散、木香顺气丸、乌鸡白凤丸、舒肝和胃丸等中成药都以其为主要原料制作而成。同时,香附对子宫肌张力有弛缓作用,功效与当归浸膏相似,且有抗菌和镇痛作用,如女金丸、艾附暖宫丸、妇科十味片、妇科调经片就发挥此功效^[39-44]。

在传统医药中,香附与艾叶按一定比例配制用于治疗月经不调和行经腹痛,现在临床上主要以艾叶为主药,香附作为辅药,在一定程度上可提高艾叶的温经暖宫和止痛止血的功效^[45]。但是针对这样的配方研究很少,无法确定两味药是否可以正常发挥功能,且不知道它们之间是否有副作用,从而影响人的健康,在该研究的基础上,可以研究香附参与的其他配方,为其提供了参考价值。研究发现香附挥发油中的 α -香附酮能显著地抑制子宫痉挛且具有解痉镇痛作用,为香附治疗原发性痛经提供了依据,含有香附的功能性鸡蛋一旦研究并投入市场的话,可以解决许多生活中的细节,因此,研究并探讨生产富含中草药的功能性鸡蛋有很大的必要。

1.2.1 香附的化学成分

香附的化学成分主要是糖类和挥发油。其中有 8.3~9.1%是葡萄糖,果糖含量为 1.0~1.7%,淀粉占比较多为 40~41.1%,挥发油只有 0.65~1.4%。但其挥发油中含有许多物质(有三大主要成分),其中烯类是 β -蒎烯、 α -蒎烯、1,8-桉叶素、柠檬烯、对-聚伞花素、香附子烯、芹子三烯、 β -芹子烯;酮类包括 α -香附酮、 β -香附酮、绿叶萜烯

酮、 α -及 β -莎草醇、香附醇、异香附醇、环氧莎草萹、香附醇酮、莎草萹酮、考布松及异考布松^[46-50]；胡椒烷型倍半萜包括古巴烯、古巴二烯等^[51-53]。除此之外，徐燕等还香附的某些提取物中分离得到黄酮类成分^[54]。

目前国内有关香附的报道，集中在它的成分分析和其药理作用以及对人的使用状况，就有研究发现香附所含的前列腺素生物合成抑制物质主要为 α -香附酮（ α -Cyperone）。研究还表明 α -香附酮是香附中含量相对较高且药效活性明显的特征性成分，对于评价香附的质量具有非常重要的意义，因此我们打算通过测鸡蛋中 α -香附酮的含量来确定鸡蛋中香附的含量。

1.2.2 香附的药理作用

1.2.2.1 一般药理作用

（1）脘腹胀痛

香附应用于平复肝气郁结，减缓身体肋骨增粗伴随的疼痛及因多种原因引起的胃胀。可与柴胡、青皮按一定比例配合就可治胸胁痛，与生姜搭配使用效果会更好。

（2）调经止痛

中医认为，香附能够缓解因肝气郁结导致的月经不调及小腹胀痛的情况。发现与艾叶配合使用后效果更佳。

（3）雌激素样作用

研究发现香附能够抑制离体的子宫收缩，可以弛缓子宫肌张力，使其收缩力减弱，而且香附挥发油有着雌激素样的作用-影响卵巢的功能；香附烯 I 促进阴道上皮细胞完全角质化^[55-57]。

（4）镇痛作用

香附可用于疏肝理气，治疗因肝肺功能受到抑制引起的月经不调及其引起的腹痛，可单独使用^[58]，也可与莱菔、川穹、当归等配合使用。

（5）抗菌作用

香附的块根能发挥抗菌的作用，其提取物还可抑制某些真菌。比如香附的挥发油与香附烯 I 和 II 就可抑制金黄色葡萄球菌，除此之外还对宋内氏痢疾杆菌发挥作用，且其氢化后也不影响它们的抗菌作用^[59-61]。

香附的挥发油能松弛肠的平滑肌、缓解支气管平滑肌的痉挛情况，还可加速胆汁流动量，增加胆汁中固体物的含量。

（6）强心

香附对心脏也有一定的作用，即可以减慢心脏的跳动频率，还能增强心脏的动能，其发挥强心作用的有效成分是生物碱、黄酮、苷类、酚类等。另外香附中还含有一些微

量元素，例如钾，能促进身体内钠盐的代谢，提高肾上腺的功能，促进肾上腺激素分泌让人们的血压处于正常状态的功能，还能使高血压的人血压恢复正常。除此外，香附中还含有大量的生物碱和黄酮类物质以及酚类成分，这些物质也能直接作用于人的心脏，提高心脏功能并调节心率^[62]。

1.2.2.2 其他药理作用

（1）注射用后有一定麻醉作用。（2）香附醇提取物对发热现象有缓解作用。（3）有实验表明，香附可以降低直肠的体温。（4）香附可以治疗一些由于炎症引起的脚肿等症状。（5）香附还可减轻支气管痉挛。（6）香附对于呕吐犯恶的人有一定的缓解作用，服用后可迅速制止。（7）香附可以稳定对于浮躁的心情导致的肝气郁结、心烦意乱的情绪，安神宁心。（8）服用香附后可以使得血压缓慢下降，并持续 0.5~1 小时发挥作用，可用于突发的高血压^[63]。

1.2.2.3 香附的副作用与禁忌

香附严禁与铁器有接触，否则会有不良影响，这种中药材本身有一定的毒性，如果服用不当会让人们出现恶心呕吐以及腹泻等多种中毒症状。另外气虚无滞、阴虚血热者不适合服用香附及其相关产品，因为他们服用后会让气虚与阴虚的症状加重。

尽量避免香附与活血药物同时使用，如将香附与活经舒血的药物合用时，得先弄清楚患者的凝血情况，如凝血功能有障碍，就不能使用香附了，否则会导致出血性疾病的发生。

生香附有毒性，因此使用时最好进行炮制，但其炮制方法很多，不同的炮制方法其作用有一定的区别。现在已知的炮制方法有生香附（生姜汁泡后甘草浸焙），蒸制的制香附，酒、醋、童便、盐浸后焙的四制香附及与米醋拌匀后炒干制成的醋香附，著名的妇科用药四制香附丸、七制香附丸，其中香附就是经过数次上数相似的方法炮制后才入药的^[64-66]。

用药禁忌

（1）本品辛辣，芳香味浓，是血液中的补气草药，使用恰当，可以保持健康。因胸胁胀痛、腹胀气虚的人，不能单味服用此药，否则会加重病情。

（2）苦燥松散，有耗食血伤阴的缺点。阴虚、血虚不宜长期大量服用。

（3）有助热升火的弊端，月经期阴虚火旺的人，不可服用此药缓解腹痛。

（4）低血压患者长期大量服用会有不良效果，其本身有降低血压的作用。

（5）胆道蛔虫病患者应避免单独使用此药，因为它可以放松张弛胆道括约肌的作用，并可能导致蛔虫进入胆道^[67-70]。

1.2.3 香附在动物体内的研究进展

1.2.3.1 在小鼠身上的使用情况

注射香附挥发油 0.5 ml/kg 于小鼠腹腔，观察小鼠阵挛性惊厥的次数。结果表明，香附挥发油对戊四唑引起的小鼠惊厥不起保护作用，可能研究中有别的原因，还有报道称香附醇提取物对小鼠戊四唑和电击起保护作用^[71,72]，因此认为香附中的有效成分各自都有功能，且在不同条件下会发挥作用。

注射 20%香附醇提取物于小鼠皮下，能显著提高小鼠痛阈^[73]；香附醇提取物对注射酵母菌后引起的大鼠发热，有解热作用，且发现发挥解热作用的是三萜类化合物，因此认为香附具有解热镇痛作用^[74]。

近年来研究挥发油功能的越来越多，注射香附挥发油于大鼠腹腔，对照组腹腔注射氯丙嗪，喂药前后都测定大鼠直肠体温。结果发现，香附挥发油显著降低大鼠正常体温（ $P<0.05$ ），随着药效的发挥，大鼠体温可以慢慢恢复正常^[75]。

多项试验表明香附有雌激素样作用，在大鼠去卵巢试验中发现，香附的挥发油有微量的雌激素样活性。用挥发油在大鼠皮下注射，一段时间后发现阴道上皮细胞完全角质化；当给药三次后，大量角质化的细胞中出现大量白细胞^[76,77]，发现挥发油、香附烯 I 和香附酮均可引起上皮角质化，香附治疗月经不调的主要依据就来源于此。

1.2.3.2.在鸡体内的使用情况

衡量鸡蛋好坏的方法有鸡蛋质量、蛋形、蛋壳颜色、蛋壳质量和哈氏单位等。朱兆荣等^[78]研究发现中草药复方和单方组对蛋鸡的蛋黄重、蛋黄指数、蛋黄百分率均有不同程度的改变，并对蛋黄品质产生影响；蛋黄含量越高，鸡蛋的营养价值越高；鸡蛋越新鲜，蛋黄指数越高。汪德刚等^[79]用当归、淫羊藿、党参、黄芪和刺五加等 5 种中草药复方添加到蛋鸡饲料中，发现添加了复方制剂组的鸡蛋中磷脂、铁和硒等微量元素的含量显著高于对照组的，胆固醇水平显著低于对照组，说明这些中草药在一定条件下能有效调整鸡蛋中营养成分含量，提高鸡蛋的品质。

现在已知许多研究都是许多中草药按一定比例组成药剂后在动物中的使用。香芪汤是由穿心莲、黄芪、香附按一定比例配制，再利用工具加工而成，具有清热解毒，理气健脾和补中益气的功效。在一些研究中发现香芪汤可以降低 APEC-078 感染鸡的血清 $TNF-\alpha$ 、 $IL-1$ 水平，提高鸡的存活率^[80]。香附酮预处理鸡肺泡 II 型上皮细胞 3h 后，香附酮(0.5 ug/mE)能显著降低 APEC-078 刺激的 $TNF-\alpha$ 分泌。这些结果说明香附酮可以降低 APEC-078 诱导的鸡肺泡 II 型上皮细胞炎症反应^[81]。

1.2.3.3.在其他动物身上的使用情况

在临床实践中，有研究者用香附、黄连接一定比例配制的汤药治疗病牛 11 例，治

愈率高达 100%。治疗的牛大多都是经产多胎母牛，由于生产过度和饲养不当，导致脾虚和胃虚。该病是由长期口渴后过量饮水引起，或是由喂食冰冻饲料引起的寒湿或雨淋引起^[82]。

难产是母牛产科常见病，如果处理不当，会很大程度上影响母畜的繁殖能力，严重会危害动物的生命。有人用自制的益母香附汤（按一定比例）治疗胎衣不下病 169 例，效果较好的有 158 例，有效率达 93% 以上^[83]。黄牛不孕症主要是指子宫内膜炎。研究者经过长期实践，筛选出醋（炙）香附汤，治疗母牛子宫内膜炎 316 例，收到了良好效果。

曾子庆^[84]等报道，含有 5% 香附的流浸膏对豚鼠、兔、猫和犬的离体子宫有抑制作用，无论是否怀孕，均能有效降低子宫收缩力和肌肉张力^[85]，其与当归作用的相当，但作用效果较弱，因此可与当归复合使用。

李文彬^[86]等研究表明，在日粮中添加含有香附、白芍、甘草、党参、白术、黄芪等 24 味中草药的复方制剂 1% 添加到猪饲料中，试验猪的日增重增加和且其饲料转化率显著提高。

1.3 荧光定量分析免疫、繁殖相关基因的研究进展

目前分子研究生物学技术有许多，如平板计数和形态学分析、磷脂脂肪酸谱、基因芯片分析及克隆与测序分析，实时荧光定量聚合酶链反应 (RT-qPCR) 因其灵敏度高、特异性高、重复性好、准确性高等优点，在基因表达中得到广泛应用，有效地解决了传统定量仅在终点的局限性。目前，常用来作为内参基因有肌动蛋白 (β -actin, *ACTB*)、3-磷酸甘油醛脱氢酶 (glyceraldehyde-3phosphate dehydrogenase, *GAPDH*)、18 S 核糖体 RNA (*18S ribosomalRNA*, *18S rRNA*) 基因等^[87-89]。但由于内参基因的表达具有物种和组织特异性，因此需根据我们试验的样本类型及试验条件来选择合适的内参基因来确定目的基因的表达量。

1.3.1 卵泡刺激素基因研究进展

卵泡刺激素是垂体前叶嗜碱性细胞分泌的一种促性腺激素，是下丘脑-垂体-性腺生殖轴中主要调节的一种激素。FSH 生物学功能广泛，主要为刺激动物排卵，生成子宫内膜，刺激多个卵泡发育等。它体外表现为可以调控鸡的生长发育，影响性成熟和生殖过程，体内是促进雌性动物卵泡内膜细胞的分化、颗粒细胞的增殖和卵泡液的分泌，从而影响母鸡卵泡的发育、成熟和排卵。FSH 结合其受体后可以激活影响雌激素生物合成的限速酶，同时诱导促黄体素受体 (LHR) 的分泌。一些研究人员率先克隆了鸡 FSH β 基因 cDNA 全序列 2458 bp，发现其共编码 131 个氨基酸，其中有信号肽序列的是 20 个氨基酸，其余的 111 个氨基酸是成熟蛋白^[90,91]。

在雌性动物中，促卵泡激素（FSH）通过其特异性受体-促卵泡激素受体（FSHR）的介导，促进卵巢中卵泡的生长发育，黄体素（LH）可协同促卵泡激素维持卵巢的月经量及时间、排卵和黄体的形成，对卵泡的发育有重要的作用，FSH 通过控制多个基因的转录过程，来影响卵泡的发育成熟。FSH 主要通过激活 PKA 和 PKC 信号通路来促进鸡胚卵巢原始生殖细胞的增殖。家禽的产蛋主要受到下丘脑-垂体-性腺轴组成的神经内分泌调节系统的控制，在调节卵泡的生长发育和优势卵泡的选择中起重要作用的是促卵泡素和雌激素(EstrogenE2)。研究发现，在动物体外受精中，FSH 可明显有利于体外培养卵泡的生长发育以及维持其组织的活性。目前，关于 FSH β 基因与鸡生长、繁殖相关的研究很多^[92,93]。

FSH 在畜牧业中作用也很广泛。牛、羊可以进行超数排卵处理来实现更多胚胎的获取，从而提高牛、羊等的产仔率，并且在多种不同动物超数排卵的探索中发现使用 FSH 不同剂量可以达到较好的试验效果^[94]。除此之外，FSH 还可以影响卵巢皮质组织中颗粒细胞的生长与增殖，以影响卵母细胞的体外成熟^[95-98]。目前，关于 FSH β 基因与鸡生长、繁殖相关的研究很多，可以为我们研究提供许多理论依据。

1.3.2 促性腺激素释放激素基因研究进展

由下丘脑分泌的十肽激素-促性腺激素释放激素（gonadotropin-releasing hormone, GnRH），虽然是由下丘脑分泌，但在机体内的松果体、脊髓液以及肠、胃、胰脏、卵巢、输卵管、子宫内膜、胎盘及交感神经节等脑外组织中也都有发现 GnRH 类似物的存在。近年许多实验证明鸡的 GnRH 可使没有血清培养的鸡卵泡颗粒细胞增殖并促进 P4 的合成，但 GnRH 的作用机制尚不清楚^[99,100]。

GnRH 发挥其作用主要依赖于促性腺激素释放激素受体（gonadotropin releasing hormone receptor, GnRHR），GnRHR 位于促性腺细胞表皮，并在此结合 GnRH，结合体可促进 FSH 和 LH 的分泌，而后 LH 分泌高峰可以促进卵子排出，GnRH 和 GnRHR 亦可以调控 LH 的高峰。

雌性动物在发情的前期，其体内雌激素水平会有一定的升高，这一升高的趋势促进下丘脑 GnRH 的释放，刺激垂体对 GnRH 的激发，并随着繁殖周期的变化，GnRH 基因在禽类体内的表达也会发生一系列的变化。在番鸭中发现，其非产蛋期间与其产蛋期多种组织中 GnRH 基因表达水平有显著的不同^[101-103]。

1.3.3 热应激蛋白研究进展

热休克蛋白存在于所有生物体几乎所有细胞中，正常细胞中含量较低，HSP 主要存在于细胞质中，几乎不发挥作用；细胞损伤后，HSP 含量就会增加，因此认为 HSP

的主要作用是稳定细胞的结构,维持细胞正常的生理功能,在应激状态含量会迅速增加,并迅速进入细胞核和核仁,含量是正常状态时的几十倍。等应激恢复时,又可迅速返回细胞质,并在反复应激时多次进入细胞核。HSP 还能增强细胞的抗应激能力,其含量的变化与细胞的耐热力有很大的关系^[104-106]。

HSP70 基因与其他基因不同,其本身没有内含子,所以一旦转录被激活,就可以形成成熟的 mRNA 使其快速表达产生 HSP70。要保护好 HSP70 mRNA 前体,防止应激源破坏,影响转录,从而使得 HSP70 无法正常产生影响到机体的需要量。在高温等有害因素的作用下,机体会产生应激反应,提高耐热性,提高机体在致死高温下的生存能力。通过抑制或灭活 HSP70 基因在细胞中的表达,发现热抑制和失活可降低细胞的耐热性。热应激情况中,热应激蛋白增加还是减少取决于转录和翻译进行的速度及状况^[107,108]。

1.3.4 Toll 蛋白基因研究进展

大量研究表明,TLR4 基因可能与先天性免疫和抗病性有一定的关系,TLR4 作为病原体的识别受体,几乎所有细胞系中都含有一定量 TLR4。TLR4 主要在参与于宿主具有防御功能的细胞中表达,这些细胞一般指的是淋巴细胞、内皮细胞、心肌细胞、单核细胞、粒细胞、树突状细胞等,并在骨髓单核细胞中高表达。在呼吸道上皮细胞、肾小管上皮细胞和肠上皮细胞中发现 TLR4 也均有表达。TLR4 影响机体的免疫功能是通过调节其下游基因来促使细胞因子表达。此外,TLR4 在机体自噬中也起重要作用。

大量的研究表明,TLR4 可以治疗心血管疾病,抑制的细胞凋亡,还可阻止肿瘤细胞的增殖和转移,对机体有强效的作用。TLR4 作为 TLR 家族蛋白成员之一,在多种细胞表面都有表达,其可以作为识别革兰氏阴性菌所分泌的脂多糖(Lipopolysaccharides, LPS)的受体。TLR4 还可以识别到呼吸道合胞体病毒蛋白、热休克蛋白和肺炎链球菌溶血素,对 LPS 引起的炎症反应发挥作用。LPS 是通过激活 TLR4/NF2KB 信号来影响机体的健康,发挥作用的途径有两条:一条是髓样分化因子 88 (myeloid differentiation factor 88, MyD88)依赖的信号通路;另一条 MyD88 独立的信号通路。相关研究发现,细胞表面的 TLR4 在吞入后功能在细胞内部陷至核体后能与 TRAM 和 TRIF 信号复合,然后通过信号转导途径激活 IRF3,同时促进 NF- κ B 的晚期激活并主导 MAPK 的激活,从而调节炎症细胞因子的水平,进而介导机体的自然免疫应答,达到保护机体的目的。当前大量研究表明,TLR4 可以识别和抵抗高致病性禽流感病毒,从而减少这些病的发生,从而预防鸡群中这些病的蔓延。这些结果都说明了 TLR4 相关信号参与先天性免疫,还参与获得性免疫^[109-112]。研究发现三黄鸡母鸡的心、肝、法氏囊、肌肉、肺和下丘脑中 TLR4 基因的相对含量很高,在脾脏、十二指肠中 TLR4 基因的相对含量较高,在垂体、

肾、盲肠、空肠、腺胃、胸腺、卵巢、回肠、胃、和脑中 TLR4 基因的相对含量最低；且发现 TLR4 基因在各器官中的表达水平（即相对含量）不会因为性别而有大的变化差异。值得关注的是，在鸡的所有这些器官中，心脏中 TLR4 的表达量几乎总是高于其他器官，TLR4 基因能缓解心脏中的心肌炎症，尤其是在心肌炎、心肌梗死、缺血再灌注损伤及心力衰竭中起着关键作用^[114]。

1.3.5 白细胞介素研究进展

白介素(interferon, IL)是在免疫细胞里相互作用的一类细胞因子，参与机体的免疫调节。主要作用于炎症与肿瘤细胞中的 IL-2 就是免疫调节因子，在维持细胞免疫平衡中起着重要作用；IL-4 可以启动和调节 Th2 细胞免疫应答。由多种免疫细胞分泌的促炎细胞因子 IL-6，具有刺激 B、T 细胞的作用。上述三种白介素在调节细胞和体液免疫反应中具有不同的作用^[115]。

IL-2 是一种作用于 T 细胞，特别是促进 CD8+ T 细胞增殖的细胞因子，IL-4 同时作用于调节 T 细胞，通过 B 细胞调节体液及细胞免疫^[116]。

近年来研究发现，中药中的有效成分能促进一些免疫细胞因子的分泌，其中就有 IL-2、IL-4、IL-12 等这些细胞因子，它们参与了免疫应答。IL-2、IL-4 这些细胞因子主要由淋巴细胞产生，在细胞生殖分化和机体免疫调节作用中发挥其独特的作用。还有研究认为 IL-2 不仅能促进 T、B 淋巴细胞增殖分化产生抗体，而且在获得性免疫和先天性免疫的发生与维持中起着重要作用。IL-2 的基因表达调控可以在多个水平上或以不同方式发生。其中一个关键点是通过 T 淋巴细胞的抗原受体 TCR 信号传导 MHC 肽复合物。而 IL-4 自身无生物活性，不能产生激酶作用，其发挥生物学功能主要是通过非受体型蛋白酪氨酸激酶(Januskinase, JAK)家族蛋白激活产生，当 IL-4 与其受体结合后，激活了细胞内 JAK 家族蛋白并发生磷酸化，激活下游信号的转导通路，从而促进机体免疫的发生^[117-119]。

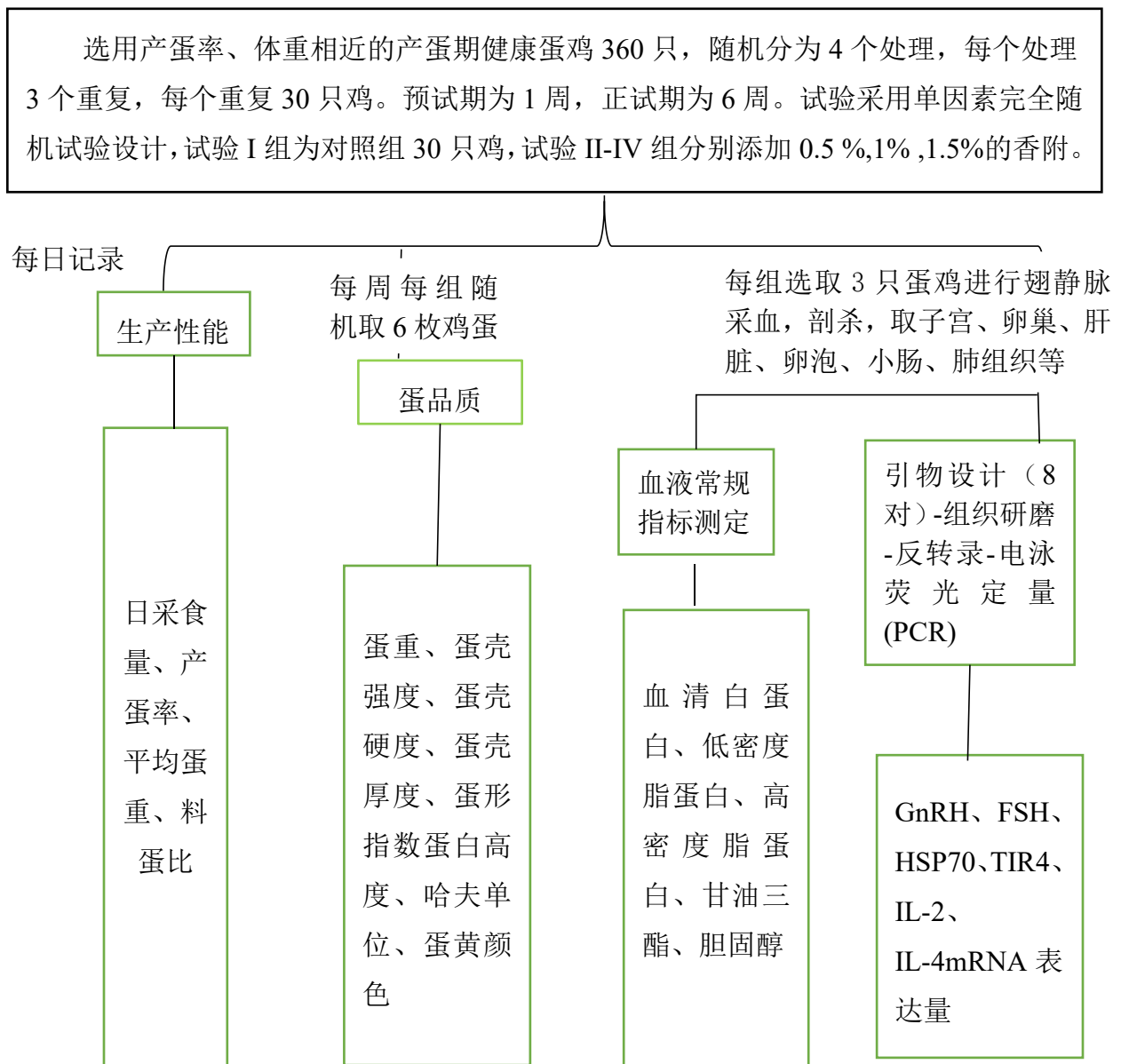
当然，中药的有效成分虽然能促进机体 IL-2、IL-4 等细胞因子的表达，但也不是越多越好，这些因子必须在体内处于平衡状态，才能使机体发挥正常的体液免疫和细胞免疫功能^[122-124]，否则不仅无法促进，还会对机体产生不利的影响，引起内环境紊乱。

1.4 研究目的与意义

现代条件下，随着人们生活水平日益提高，对食品的品质也有了高的要求，人们意识到在食品中添加抗生素及化学类合成药物能够带来一定的经济效益，但却对人类及动物的健康有极大危害。因此，各种替代抗生素的添加剂日渐浮出，其中中国传统药材中草药成为主要研究对象。中草药饲料添加剂有着天然、无害、多功能并且安全可靠等众

多优点，无疑成为众多研究人员关注的热点，用其作保健品更是吸引眼球。国内外研究者在中草药作为畜禽饲料添加剂方面的研究除在提高畜禽生产性能及安全外方面，还有其在分子机制方面的反应，在蛋鸡上的应用多集中于对其生产性能、蛋品质及免疫性能等的研究，但在中草药添加剂对蛋鸡相关组织基因表达水平方面的研究很少，且利用中草药复方及单方制作保健品少有研究，我们现在主要以单方添加，观察其有效成分在鸡蛋中的富集量。本试验以产蛋后期产蛋鸡为研究对象，通过探讨试验为香附对产蛋后期蛋鸡卵巢机能调控研究提供理论参考；为延长蛋鸡使用提供新思路；为生产中草药功能性鸡蛋提供依据，以期中草药饲料添加剂在蛋鸡日粮中的应用及生产中草药相关功能性蛋产品提供科学依据和指南，并提供了作中草药鸡蛋（保健品）的可能。

技术路线



2 材料与amp;方法

2.1 试验材料

试验所用的海兰褐蛋鸡由太谷县同强养殖场提供。试验所用香附购自同仁堂药店，购回后在山西农业大学动物试验站经 65℃干燥箱烘干，粉碎过 40 目标准筛，混匀后取 500 g 测定其干物质中常规营养成分（粗蛋白 11.47%，粗脂肪 10.56%，粗纤维 30.69%，粗灰分 7.61%和无氮浸出物 39.67%），其余大量的香附粉末分装于自封袋中保存备用。

2.2 试验设计与分组

试验选取生长发育正常、体重及产蛋率基本一致的产蛋后期产蛋后期的健康海兰褐蛋鸡 360 只，随机分为 4 个处理组，每组 3 个重复，每个重复 30 只。整个试验期为 56 天，包括预试期 7 天和正试期 42 天。4 个处理组分别为对照组（基础日粮+ 0%香附）、试验 1 组（基础日粮+ 0.5%香附）、试验 2 组（基础日粮+ 1%香附）和试验 3 组（基础日粮+ 1.5%香附）。试验日粮由基础日粮与不同添加水平（0%、0.5%、1%和 1.5%）的香附组成，香附为占基础日粮的百分比。基础日粮根据我国农业行业标准-鸡饲养标准由玉米、大豆粕、小麦麸、鱼粉等原料配制而成，基础日粮的原料组成和营养水平见表 1。

表 1 基础日粮组成与营养水平（干物质基础）

Table 1 Composition and nutrient levels of the basal diet (DM basis)

饲料	含量（%）	营养水平	含量（MJ/kg, %）
Ingredient	Content (%)	Nutrient level	Content(MJ/kg)
玉米	57.05	代谢能	10.87
Corn		ME	
大豆粕	24.57	粗蛋白质	14.56
Soybean meal		CP	
鱼粉	2.00	赖氨酸	0.73
Fish meal		Lys	
小麦麸	3.75	蛋氨酸	0.32
Wheat bran		Met	
DL-蛋氨酸	0.06	钙	2.82
DL-Met		Ca	
石粉	9.81	总磷	0.64
Limestone		P	
磷酸氢钙	1.46	非植酸磷	0.43
CaHPO ₄		N-Phy-P	
食盐	0.3	氯化钠	0.3
NaCl		NaCl	
预混料	1.00		
Premix			
合计	100		
Total			

2.3 饲养管理

试验蛋鸡饲养在山西农业大学动物试验站合作的鸡舍，采用 3 层阶梯式的笼养，通过乳头式饮水器自由饮水。鸡舍内手工喂料。每日饲喂三次，试验鸡将自由采食。每天检查饲槽与水，并根据需要添加。每天至少对鸡群检查 3 次，剔除死鸡并记录死亡与发病的原因及其时间。

环境:经过一段时间对鸡舍进行消毒、清理，保持鸡舍环境卫生。

温度:每天记录鸡舍内最高、最低温度及湿度。外温过高时应加大通风及采用水帘等其他降温措施。

通风:在保证温度的情况下,确保自由通风,避免或者是减少因为缺氧或是空气不清新造成腹水症状的发生。

2.4 样品采集

试验期间,每日按分组及重复情况对蛋鸡产蛋量、蛋重、日采食量做统计测量并记录,计算蛋鸡的产蛋率、平均蛋重以及料蛋比。

在试验末期,每个重复组中随机选取3只蛋鸡进行翅静脉采血,-20℃保存以备测定其血液常规指标。随后剖杀后取垂体、脾脏、子宫、卵巢、心脏、肝脏、卵泡、肾脏、小肠、肺、输卵管等11种组织,于-80℃保存。

2.5 指标测定

2.5.1 生产性能测定

试验期间,每日按分组记录蛋鸡的采食量、产蛋数、蛋重,按下式计算试验期间产蛋率、平均蛋重和料蛋比。

产蛋率(%)=鸡总产蛋数/鸡只数/天数×100%

平均蛋重(g)=总产蛋重/总产蛋数

料蛋比=日采食量/日平均蛋重

2.5.2 蛋品质测定

试验期间,每隔7天按分组选取鸡蛋样品,每个重复随机取6枚鸡蛋,并在采集鸡蛋后使用电子天平测定样品的蛋重、蛋壳强度检测仪测定样品的蛋壳硬度、蛋壳厚度检测仪测定样品的蛋壳厚度、游标卡尺测定样品的蛋形指数以及多功能检测仪分别测定样品的蛋白高度、哈夫单位(哈氏单位)、蛋黄颜色和蛋的级别等蛋品质指标。

2.5.3 血液生化指标的测定

于试验最后一天,每个重复随机选取3只鸡,实施翅静脉采血,采血前饮水自由,但不给喂食。采血后待血清析出,3000 r/min离心15 min,转移血清至离心管于-20℃保存,利用半自动生化分析仪检测所取血清中总胆固醇(TCHO)、总蛋白(TP)、白蛋白(ALB)、甘油三酯(TG)、高密度脂蛋白(HDL-C)及低密度脂蛋白(LDL-C)等血液生化指标。

2.5.4 繁殖、免疫相关基因 mRNA 相对表达量测定

根据 GenBank 已经公布的鸡 cDNA 序列,采用 NCBI-BLAST 软件在线设计了8对

引物，引物序列见表 2。引物由上海生工生物工程有限公司合成。

表 2 RT-PCR 引物主要信息

Table 2 RT-PCR Quote Key Information

名称	序列 (5'→3')	片段大小	退火温度
Gene name	Primer sequence (5'→3')	Size/bp	Annealing temperature/°C
β-actin	F:ATTGTCCACCGCAAATGCTTC R:AAATAAAGCCATGCCAATCTCGTC	140	64
GAPDH	F:TGACGTGCAGGAACAC R:CAGTTGGTGGTGCACGATG	114	64
GnRH	F:GTCTGTGGAAATCTGCTTGGCTC R:CAGACTTGCCATGGCTTCCTTCA	156	64
FSH-β	F:GATACTGCTTCACAAGGGATCC R:CAGACTTGCCATGGCTTCCTTCA	144	64
HSP70	F:TCTGCTCCTGTTGGATGTC R:TGGGAATGGTGGTGTACG	118	64
TLR-4	F:CCATCCACTCAGACAACCTTTCC R:AGTAAACGCAGCACAAG	124	64
IL-2	F:GCTAATGACTACAGCTTATGGAGCA R:TGGGTCTCAGTTGGTGTGTAGAG	114	64
IL-4	F:GCGTCAAGATGAACGTGACAGA R:AGGAGCTGACGCATGTTGAGG	100	64

注：β-actin:β-肌动蛋白，GAPDH :3-磷酸甘油醛脱氢酶。GnRH:促性腺激素释放激素。FSH-β:促卵泡素。HSP70: 热应激蛋白，TLR-4:Toll 样受体蛋白。IL-2:白细胞介素 2。IL-4: 白细胞介素 4。

Note:β-actin:β- actin, GAPDH:3-glyceraldehyde phosphate dehydrogenase, GnRH:gonadotropin -releasing hormone, FSH-β:follicle stimulating hormone, HSP70:heat stress proteins, TLR-4:Toll receptor proteins, IL-2:interleukin 2, IL-4:interleukin 4.

根据 TRIzol 使用说明，将 2.4 中保存的 11 种不同器官提取 RNA，根据 PrimeScriptTM RT MasterMix 反转录试剂盒说明，将所提取 RNA 反转录为 cDNA，置于-20 °C 保存。以β-action 和 GAPDH 基因为内参，以试验蛋鸡 11 种不同器官的 cDNA 为模板进行 Real-time PCR Super mix(北京聚和美生物有限公司) 检测不同器官中 TLR4、GnRH、

FSH-β、HSP70、IL-2 和 IL-4 的相对表达量。PCR 反应程序为：95 ℃预变性 1 min，95 ℃变性 15 s，55 ℃退火 15 s，72 ℃延伸 35 s，40 个循环^[125-126]。

2.6 数据处理

数据均采用 SPSS 20.0 软件进行单因素 ANOVA 方差分析，LSD 多重比较，结果以（平均值±标准差）表示。以 $P<0.05$ 作为差异显著， $P<0.01$ 为差异极显著判断标准。

荧光定量试验结果采用相对比较 Ct 法分析，首先计算出每只鸡各组织样品中目的基因与内参基因的 Ct 值（ $\Delta Ct = \Delta Ct_{\text{目的基因}} - \Delta Ct_{\text{内参基因}}$ ），然后计算每种组织样品 ΔCt 平均值，以其他组织 Ct 差值减去对照组织 Ct 差值，即为比较的 Ct（ $\Delta\Delta Ct$ ），即 $\Delta\Delta Ct = (\Delta Ct_{\text{目的基因}} - \Delta Ct_{\text{内参基因}})_{\text{试验组}} - (\Delta Ct_{\text{目的基因}} - \Delta Ct_{\text{内参基因}})_{\text{对照组}}$ 。数据经 Office-Excel 处理，运用 $2^{-\Delta\Delta Ct}$ 方法计算这些基因在海兰褐鸡 11 种不同器官中的相对表达量^[127]。

3 结果与分析

3.1 添加香附对产蛋后期蛋鸡生产性能和蛋品质的影响

由表 3 可知，在预试期和正试期整体情况下，与对照组相比，日粮添加香附能提高试验产蛋率，以 1%、1.5%香附组最显著（ $P<0.05$ ）；而日粮添加香附导致鸡的日采食量下降，同时料蛋比相对降低，试验前三周与后三周变化较大，以 1%为例。

表 3 不同香附添加量对蛋鸡生产性能的影响

Table 3 Effects of different additive amount of Cyperus rotundus on production performance				
项目	对照组	0.5%香附	1%香附	1.5%香附
Items	Contrast	0.5% Cyperus rotundus	1% Cyperus rotundus	1.5%Cyperus rotundus
产蛋率（%）	76.85±4.16 ^c	80.53±4.01 ^{bc}	83.33±6.29 ^{ab}	86.78±5.40 ^a
Laying rate （%）				
平均蛋重（g）	70.00±1.68	70.69±2.33	70.58±2.65	68.50±2.11
Egg mass （g）				
平均日采食（g）	123.13±2.59 ^a	117.50±6.55 ^b	117.50±6.55 ^b	117.50±6.55 ^b
ADFI （g）				
料蛋比	1.86±0.05	1.76±0.53	1.78±0.53	1.82±0.51
Feed/egg				

注：同行标注字母相异表示差异显著($P>0.05$)，下表同。
Note: Different letters on the shoulders of peers indicate a significant difference ($P>0.05$), the same as below.

在第二周，与对照组相比，日粮添加香附的试验组蛋黄重、蛋壳厚度低于对照组；日粮添加 1%香附的蛋壳强度显著降低（ $P<0.05$ ）；日粮添加 1.5%香附，鸡蛋的哈夫值较 0.5%显著增加，而添加 1%香附，鸡蛋的哈夫值、蛋白高度显著降低（ $P<0.05$ ）；详见表 4。

表 4 不同香附添加量对蛋鸡蛋品质的影响（第 1 周）

Table 4 Effects of different additive amount of *Cyperus rotundus* on egg quality in laying hens (week 1)

项目	对照组	0.5%香附组	1%香附组	1.5%香附组
Items	Contrast	0.5% <i>Cyperus rotundus</i>	1% <i>Cyperus rotundus</i>	1.5% <i>Cyperus rotundus</i>
蛋重(g)	71.20±2.62	73.81±4.41	69.11±4.53	66.51±4.09
Egg Weight (g)				
蛋黄重(g)	19.79±1.35	19.71±1.49	18.61±1.35	18.22±1.54
Yolk Heavy(g)				
蛋壳强度(Pa)	3.77±1.08 ^a	3.75±0.69 ^a	2.99±0.71 ^b	3.76±16 ^a
Eggshell strength(Pa)				
蛋形指数	1.34±0.01	1.34±0.06	1.31±0.04	1.31±0.06
Egg Shape Index				
蛋壳厚(0.01mm)	36.97±5.23	33.77±5.52	35.50±3.53	35.97±2.37
Eggshellthickness(0.01mm)				
哈氏单位	74.13±9.90 ^a	69.47±10.47 ^b	66.28±20.02 ^b	79.38±9.67 ^a
Hastelloy units				
蛋白高度(mm)	6.9±0.54 ^a	5.78±1.24 ^b	5.47±1.78 ^b	6.75±1.31 ^a
Protein height(mm)				

在第二周，日粮添加 0.5%香附的试验组蛋黄重、蛋形指数低于对照组,蛋壳强度高与对照组；日粮添加 1%香附的蛋壳厚度显著升高（ $P<0.05$ ），蛋黄重也相对较高，而鸡蛋的哈夫值显著降低。详见表 5。

表 5 不同香附添加量对蛋鸡蛋品质的影响（第 2 周）

Table 5 Effects of different additive amount of *Cyperus rotundus* on egg quality in laying hens (week2)

项目	对照组	0.5%香附组	1%香附组	1.5%香附组
Items	Contrast	0.5% <i>Cyperus</i> rotundus	1% <i>Cyperus</i> rotundus	1.5% <i>Cyperus</i> rotundus
蛋重(g) Egg Weight (g)	74.26±6.01	70.86±2.89	73.31±3.15	73.87±4.62
蛋黄重(g) Yolk Heavy(g)	18.63±2.36	18.37±1.12	18.87±1.02	18.45±0.53
蛋壳强度(Pa) Eggshell strength(Pa)	3.18±0.76	3.84±0.82	3.39±0.59	3.05±0.55
蛋形指数 Egg Shape Index	1.35±0.06	1.31±0.06	1.33±0.02	1.35±0.07
蛋壳厚度(0.01mm) Eggshell thickness(0.01mm)	35.43±0.98 ^b	36.99±1.51 ^{ab}	37.79±3.05 ^a	36.23±1.99 ^{ab}
哈氏单位 Hastelloy units	78.17±4.30 ^b	82.62±5.39 ^a	72.98±11.91 ^c	81.90±9.38 ^a
蛋白高度(mm) Protein height(mm)	6.73±0.40 ^b	7.35±0.85 ^a	6.25±1.41 ^b	7.43±1.41 ^a

在第三周，与对照组相比，日粮添加香附的试验组蛋黄重、蛋壳厚度都有下降，而蛋壳强度、蛋白高度都有增加；对于蛋壳厚度来讲，日粮添加 0.5%、1.5%香附显著下降（ $P<0.05$ ）；日粮添加 0.5%香附的哈夫值、蛋白高度明显提高（ $P<0.05$ ）。详见表 6。

表 6 不同香附添加量对蛋鸡蛋品质的影响（第 3 周）

Table 6 Effects of different additive amount of Cyperus rotundus on egg quality in laying hens (week 3)

项目	对照组	0.5%香附组	1%香附组	1.5%香附组
Items	Contrast	0.5%Cyperus rotundus	1%Cyperus rotundus	1.5%Cyperus rotundus
蛋重(g)	71.91±3.77	70.55±3.88	72.35±6.13	72.24±4.10
Egg Weight (g)				
蛋黄重(g)	18.27±0.58	17.26±1.03	18.02±1.84	18.22±1.38
Yolk Heavy(g)				
蛋壳强度(Pa)	3.33±0.56	3.48±0.48	3.69±0.88	3.57±0.68
Eggshell strength(Pa)				
蛋形指数	1.33±0.04	1.34±0.03	1.32±0.04	1.37±0.07
Egg Shape Index				
蛋壳厚度(0.01mm)	36.41±1.38 ^a	34.03±1.70 ^b	36.21±0.69 ^a	33.91±3.99 ^b
Eggshell thickness(0.01mm)				
哈氏单位	87.15±1.63 ^a	91.55±6.79 ^a	80.03±6.94 ^b	77.10±23.36 ^b
Hastelloy units				
蛋白高度(mm)	6.23±3.15 ^b	8.93±1.39 ^a	7.10±1.06 ^c	7.17±2.56 ^c
Protein height(mm)				

在第四周，日粮添加 0.5%香附的试验组蛋黄重、蛋壳厚度明显高于其他组（P<0.05）；日粮添加 1.5%香附的蛋壳强度显著降低（P<0.05）；鸡蛋的哈夫值在日粮添加香附后显著降低（P<0.05）。详见表 7。

表 7 不同香附添加量对蛋鸡蛋品质的影响（第 4 周）

Table 7 Effects of different additive amount of *Cyperus rotundus* on egg quality in laying hens (week 4)

项目	对照组	0.5%香附组	1%香附组	1.5%香附组
Items	Contrast	0.5% <i>Cyperus</i> rotundus	1% <i>Cyperus</i> rotundus	1.5% <i>Cyperus</i> rotundus
蛋重(g)	68.78±2.62	70.78±2.05	71.25±7.15	69.4±1.39
Egg Weight (g)				
蛋黄重(g)	18.75±0.60 ^b	19.02±1.47 ^a	18.80±2.03 ^b	18.24±1.20 ^b
Yolk Heavy(g)				
蛋壳强度(Pa)	3.33±0.55 ^a	3.59±1.50 ^a	3.49±0.65 ^a	2.93±0.59 ^b
Eggshell strength(Pa)				
蛋形指数	1.34±0.03	1.34±0.05	1.36±0.04	1.25±0.55
Egg Shape Index				
蛋壳厚度(0.01mm)	36.51±1.32 ^{ab}	37.85±1.49 ^a	36.77±1.68 ^{ab}	34.82±1.70 ^b
Eggshell thickness(0.01mm)				
哈氏单位	87.15±1.63 ^a	72.75±16.59 ^b	70.75±11.75 ^b	71.12±15.26 ^b
Hastelloy units				
蛋白高度(mm)	6.73±1.27	6.30±1.84	5.78±1.24	5.83±1.59
Protein height(mm)				

在第五周，日粮添加 0.5%香附的试验组蛋黄重、蛋壳厚度、哈夫值、蛋白高度相对高于其他组，而蛋形指数明显低于其他组（ $P<0.05$ ）；蛋壳强度、哈夫值、蛋白高度日粮添加香附后相对提高。详见表 8。

表 8 不同香附添加量对蛋鸡蛋品质的影响（第 5 周）

Table 8 Effects of different additive amount of *Cyperus rotundus* on egg quality in laying hens (week5)

项目	对照组	0.5%香附组	1%香附组	1.5%香附组
Items	Contrast	0.5% <i>Cyperus</i> rotundus	1% <i>Cyperus</i> rotundus	1.5% <i>Cyperus</i> rotundus
蛋重(g)	68.07±2.06	74.26±5.96	71.7±7.22	69.50±5.22
Egg Weight (g)				
蛋黄重(g)	18.27±0.95	19.20±1.63	18.27±1.55	18.00±1.74
Yolk Heavy(g)				
蛋壳强度(Pa)	3.39±0.58	3.75±0.94	3.78±0.93	3.57±0.55
Eggshell strength(Pa)				
蛋形指数	1.38±0.02 ^a	1.32±0.04 ^b	1.34±0.03 ^{ab}	1.35±0.04 ^{ab}
Egg Shape Index				
蛋壳厚度(0.01mm)				
Eggshell	37.61±3.80 ^{ab}	38.17±2.80 ^b	35.28±4.79 ^a	37.95±1.86 ^{ab}
thickness(0.01mm)				
哈氏单位	81.67±1.39 ^b	91.43±9.95 ^a	84.65±8.24 ^c	83.97±9.38 ^c
Hastelloy units				
蛋白高度(mm)	7.07±11 ^b	9.15±1.85 ^a	7.78±1.32 ^b	7.58±1.42 ^b
Protein height(mm)				

在第六周，日粮添加 1.5%香附的试验组蛋黄重明显低于对照组（ $P<0.05$ ），蛋壳厚度、哈夫值、蛋白高度高于其他组。详见表 9。

表 9 不同香附添加量对蛋鸡蛋品质的影响（第 6 周）

Table 9 Effects of different additive amount of *Cyperus rotundus* on egg quality in laying hens (week 6)

项目	对照组	0.5%香附组	1%香附组	1.5%香附组
Items	Contrast	0.5% <i>Cyperus</i> rotundus	1% <i>Cyperus</i> rotundus	1.5% <i>Cyperus</i> rotundus
蛋重(g)	70.55±4.94	71.93±3.98	69.23±5.51	67.36±4.53
Egg Weight (g)				
蛋黄重(g)	20.02±3.11 ^a	20.01±0.88 ^a	18.16±1.02 ^b	18.21±2.23 ^b
Yolk Heavy(g)				
蛋壳强度(Pa)	3.10±1.50	3.26±0.84	3.01±0.66	3.25±0.82
Eggshell strength(Pa)				
蛋形指数	1.34±0.05	1.32±0.06	1.33±0.07	1.33±0.03
Egg Shape Index				
蛋壳厚度(0.01mm)				
Eggshell	33.22±4.17 ^b	35.22±3.15 ^{ab}	34.39±2.50 ^{ab}	37.50±3.72 ^a
thickness(0.01mm)				
哈氏单位	78.60±6.01 ^{ab}	71.65±21.93 ^b	77.35±4.19 ^{ab}	81.77±8.88 ^a
Hastelloy units				
蛋白高度(mm)	6.63±0.91 ^{ab}	6.28±2.06 ^b	6.60±0.69 ^{ab}	7.23±1.17 ^a
Protein height(mm)				

整体六周来看，日粮添加香附对蛋品质无显著影响，蛋黄重、蛋黄比重、蛋形指数试验组均低于对照组。详见表 10。

表 10 不同香附添加量对蛋鸡蛋品质的影响(全 6 周)

Table 10 Effects of different additive amount of Cyperus rotundus on egg quality in laying hens
(whole 6 week)

项目	对照组	0.5%香附组	1%香附组	1.5%香附组
Items	Contrast	0.5%Cyperus rotundus	1%Cyperus rotundus	1.5%Cyperus rotundus
蛋重(g)	71.20±4.07	72.04±4.04	71.16±5.51	69.81±4.53
Egg Weight (g)				
蛋黄重(g)	19.00±1.78	18.93±1.52	19.05±1.44	19.12±1.39
Yolk Heavy(g)				
蛋壳强度(Pa)				
Eggshell	3.35±0.61	3.61±0.69	3.39±0.76	3.40±0.64
strength(Pa)				
蛋形指数	1.35±0.04	1.33±0.05	1.33±0.04	1.33±0.08
Egg Shape Index				
蛋壳厚度(mm)				
Eggshell	0.36±0.03	0.36±0.03	0.37±0.04	0.37±0.03
thickness(mm)				
哈氏单位	79.60±6.01	79.91±15.33	80.34±12.42	80.21±13.40
Hastelloy units				
蛋白高度(mm)	6.53±0.91	7.20±2.02	7.30±1.44	7.40±1.63
Protein height(mm)				

3.2 添加香附对产蛋后期蛋鸡血液生化指标的影响

由表 11 可知，日粮添加香附对蛋鸡血液生化指标没有显著影响，白蛋白、胆固醇、高密度脂蛋白、低密度脂蛋白试验组均高于对照组，但都在正常范围内。

表 11 不同香附添加量对蛋鸡血液生化指标的影响

Table 11 Effects of different additive amount of *Cyperus rotundus* on blood biochemical indexes in

laying hens				
项目	对照组	0.5%香附组	1%香附组	1.5%香附组
Items	Contrast	0.5% <i>Cyperus rotundus</i>	1% <i>Cyperus rotundus</i>	1.5% <i>Cyperus rotundus</i>
白蛋白 (g/L)				
ALB	24.00±1.41	26.17±2.79	26.50±2.59	26.67±1.37
胆固醇(g/L)				
TCHO	2.45±0.07	3.42±1.05	3.73±1.05	4.27±1.18
低密度脂蛋白(g/L)				
HDL-C	5.15±0.50	5.38±0.59	5.48±1.23	5.68±1.22
高密度脂蛋白(g/L)				
LDL-C	1.35±0.07	2.45±0.83	2.43±0.84	1.82±1.00
甘油三酯(g/L)				
TG	12.71±11	10.44±4.81	12.08±4.83	11.97±4.00

3.3 添加香附对鸡繁殖、免疫相关基因 mRNA 相对表达量的影响

以试验鸡垂体、脾脏、子宫、卵巢、心脏、肝脏、卵泡、肾脏、小肠、肺、输卵管等 11 种组织合成的 *cDNA* 为模板进行 *RT-qPCR* 分析。结果显示, 2 个内参基因的溶解曲线均只存在一个明显的峰值。说明扩增特异性良好, 无引物二聚体出现。

利用 $\Delta\Delta C_t$ 方法对各目的基因在鸡各组织中的表达水平进行分析, 结果发现各目的基因在各组织中的表达水平因内参基因不同而有所差别。以 β -*actin* 为内参基因时, 由图 1 可以看出, 单看 *GnRH* 基因表达量表现为: 其在输卵管、肝脏、肺中对照组的表达量高于其他试验组, 且在肝脏中差异显著; 在卵泡、子宫中对照组的表达量都低于试验组, 且以添加 1% 香附组的效果最明显; 在心脏、肾脏中添加 0.5% 香附组 *GnRH* 基因表达量最高, 添加 1% 香附组 *GnRH* 基因表达量表现为: 在心脏、肠、中表达量最低, 在卵巢、子宫、卵泡中表达量最高; 添加 1.5% 香附组 *GnRH* 基因表达量在肾脏中最低, 其他组织中与添加 0.5% 香附组相似。

对照组中 *FSH- β* 基因表达量在肺中高于其他试验组; 添加 0.5% 香附组 *FSH- β* 基因表达量表现为在肾脏、卵巢、输卵管、卵泡、小肠、肝脏、心脏、子宫中的表达量都高于其他组; 添加 1% 香附组 *FSH- β* 基因表达量表现为在输卵管、心脏、小肠、肝脏、肺

中的表达量最低；添加 1.5%香附组 *FSH-β* 基因表达量表现为：在肾脏、卵巢中表达量最低，与添加 1%香附组的效果接近。见图 2。

对照组中 *HSP70* 基因表达量表现在所有组织中表达量都高于试验组；添加 0.5%香附组 *HSP70* 基因表达量表现为在输卵管、肾脏、子宫、卵泡中表达量最低；添加 1%香附组 *HSP70* 基因表达量表现为在心脏、小肠、肝脏、肺中的表达量最低，效果与添加 0.5%香附组差不多；添加 1.5%香附组 *HSP70* 基因表达量表现为在卵巢中最低作用效果不太明显。见图 3。

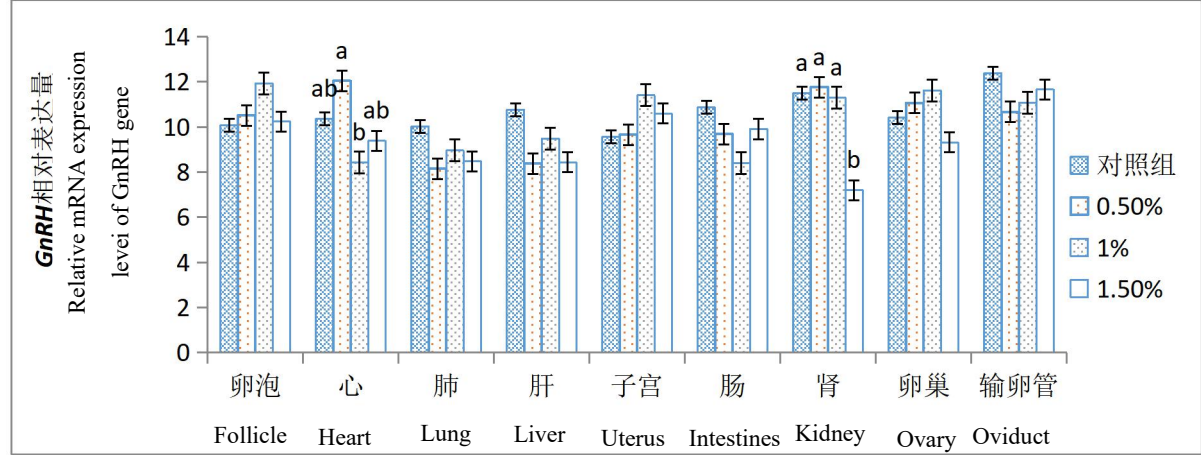
对照组中 *TLR-4* 基因表达量表现为在输卵管、小肠、肝脏、肺中表达量最高；添加 0.5%香附组 *TLR-4* 基因表达量表现为在卵巢、肾脏、心脏、子宫中表达量最高，在肺、肝中表达量最低；添加 1%香附组 *TLR-4* 基因表达量表现为在卵泡中表达量最高，在心脏、输卵管、肠中表达量最低；添加 1.5%香附组与其他试验组的作用效果相差不大。见图 4。

对照组中 *IL-4* 基因表达量表现为在卵泡、肺、肝卵巢中表达量最高；添加 0.5%香附组 *IL-4* 基因表达量表现为在心脏中表达量最高，在肺、卵泡肠、输卵管中表达量最低；添加 1%香附组 *IL-4* 基因表达量表现为在肾脏、子宫中表达量最高，其他组织中与对照组差异不大；添加 1.5%香附组 *IL-4* 基因表达量表现为在输卵管中表达量最高，在心脏、肝、子宫、肾中表达量最低。见图 5。

对照组中 *IL-2* 基因表达量表现在所测的所有组织中表达量都最低，除去心脏、肠、肾；添加 0.5%香附组 *IL-2* 基因表达量表现为：在子宫、卵巢、小肠中表达量最高；添加 1%香附组 *IL-2* 基因表达量表现为在卵泡、肾脏、输卵管、肝脏、肺中表达量最高，在心脏中表达量最低；添加 1.5%香附组 *IL-2* 基因表达量表现为在卵泡、肝、肠、肺中与添加 0.5%香附组无显著差别，在其他组织中与添加 1%香附组差别也很小。见图 6。

该试验中以 β -actin 为内参基因时，对照组中 *GnRH*、*FSH-β*、*HSP70* 和 *TLR-4* 都在输卵管中相对表达量最多，*IL-2* 和 *IL-4* 在肾脏中相对表达量最多；而以 *GAPDH* 内参基因时，对照组中 *GnRH*、*FSH-β*、*IL-4* 和 *TLR-4* 在肾脏中相对表达量最多，*HSP70* 在卵巢中表达量最多。添加 0.5%香附后，各基因在各组织中的相对表达量与对照组相比发生了大变化，并且各组织中各目的基因的相对表达量也有很大差异。以 β -actin 为内参基因时，*GnRH* 和 *IL-4* 在心脏中相对表达量最多，*FSH-β* 在肾脏中相对表达量最多，*HSP70* 在小肠中相对表达量最多，*TLR-4* 在卵巢中表达量最多，*IL-2* 在子宫中相对表达量最多；而以 *GAPDH* 内参基因时，*FSH-β* 和 *IL-4* 在肾脏中相对表达量最多，*GnRH* 在卵泡中相对表达量最多，*HSP70* 在输卵管中相对表达量最多，*TLR-4* 在子宫中表达量最多。添加 1%香附后，以 β -actin 为内参基因时，*GnRH*、*FSH-β*、*TLR-4* 和 *IL-2* 都在卵泡

中相对表达量最多，而 *HSP70* 是输卵管中相对表达量较多，*IL-4* 是肾脏中相对表达量较多；而以 *GAPDH* 内参基因时，*FSH-β*和 *TLR-4* 在卵泡中相对表达量最多，*GnRH* 在子宫中相对表达量最多，*HSP70* 在卵巢中相对表达量最多，*IL-4* 是肾脏中相对表达量较多。添加 1.5%香附后，以 β -actin 为内参基因时，*GnRH*、*FSH-β*、*TLR-4*、*HSP70* 和 *IL-4* 都在输卵管中相对表达量最多，*IL-2* 在卵泡中相对表达量较多；以 *GAPDH* 内参基因时，*GnRH*、*FSH-β*、*HSP70* 和 *TLR-4* 都在卵泡中相对表达量最多，*IL-4* 是肝脏中相对表达量较多。



注:短栅上的不同小写字母表示在 $P<0.05$ 水平差异有统计学意义,不同大写字母表示在 $P<0.01$ 水平差异有高度统计学意义.下同.

Note:Different lowercase letters above bars represent statistically significant differences at the 0.05 probability level;different capital letters above bars represen thighly statistically significant differences at the 0.01 probability level.the same as below.

图 1 以 β -actin 为内参基因时各组织中 GnRH 的相对表达量

Figure 1 shows β expression of the genes of the purpose in each organization when the gene-actin is used as an internal ginseng gene

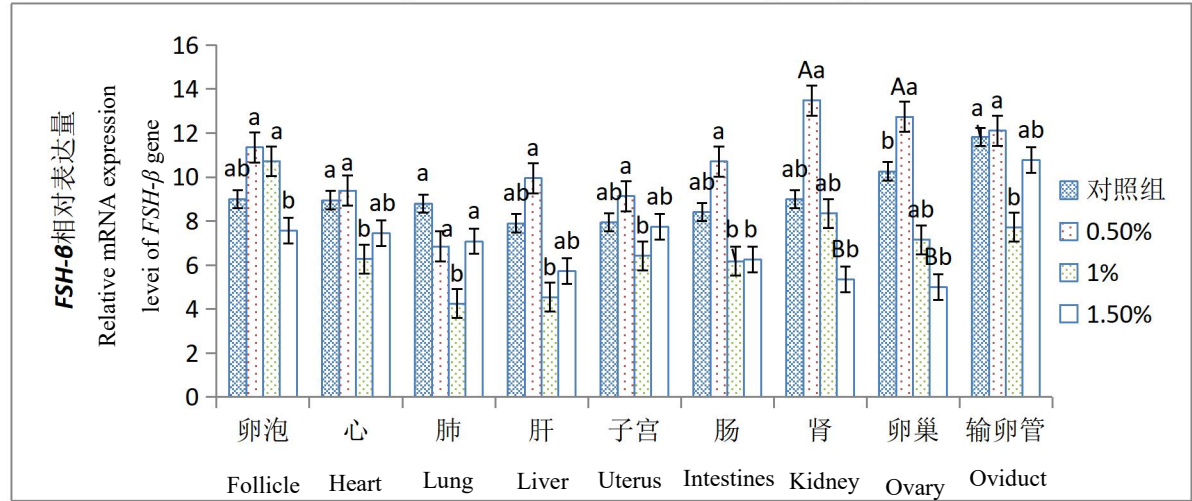


图 2 以 β -actin 为内参基因时各组织 FSH-β的相对表达量

Figure 2 shows β expression of the genes of the purpose in each organization when the gene-actin is used as an internal ginseng gene

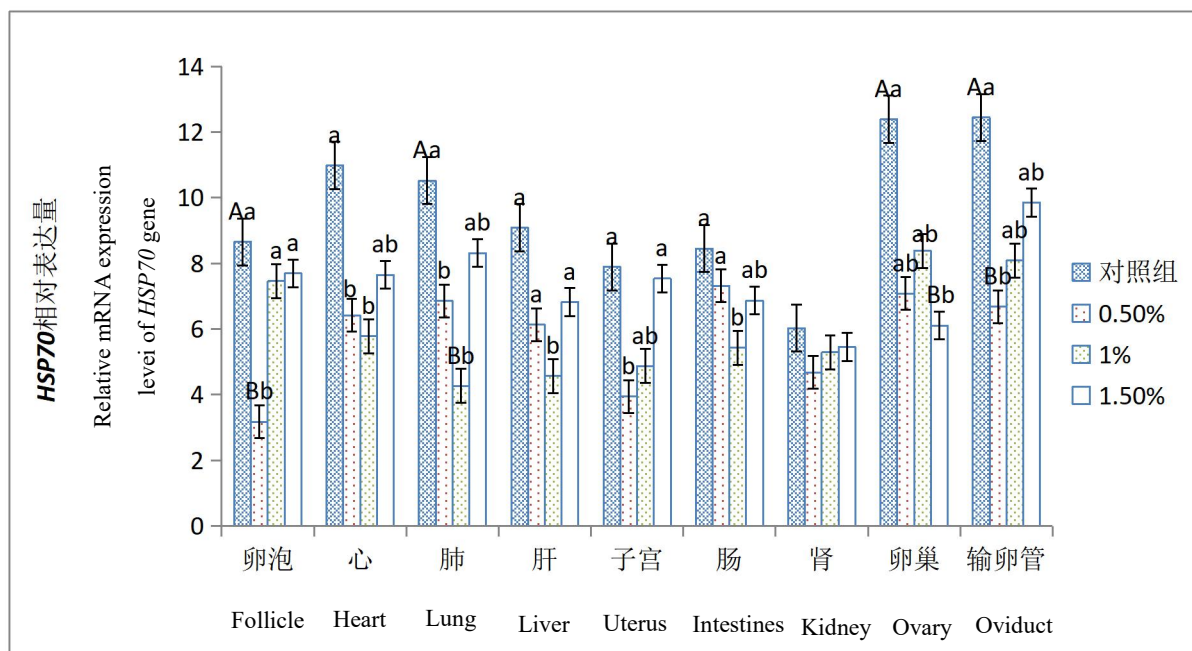


图 3 以 β -actin 为内参基因时各组织 HSP70 的相对表达量

Figure 3 shows β expression of the genes of the purpose in each organization when the gene-actin is used as an internal ginseng gene

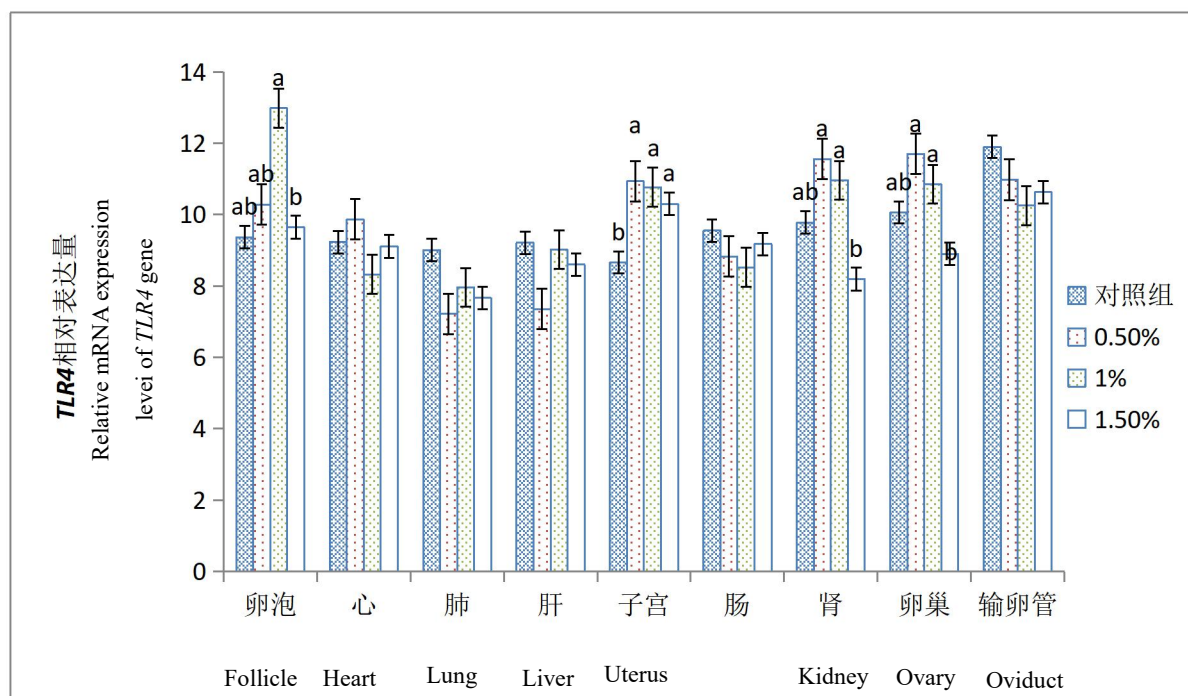


图 4 以 β -actin 为内参基因时各组织 TLR4 的相对表达量

Figure 4 shows β expression of the genes of the purpose in each organization when the gene-actin is used as an internal ginseng gene

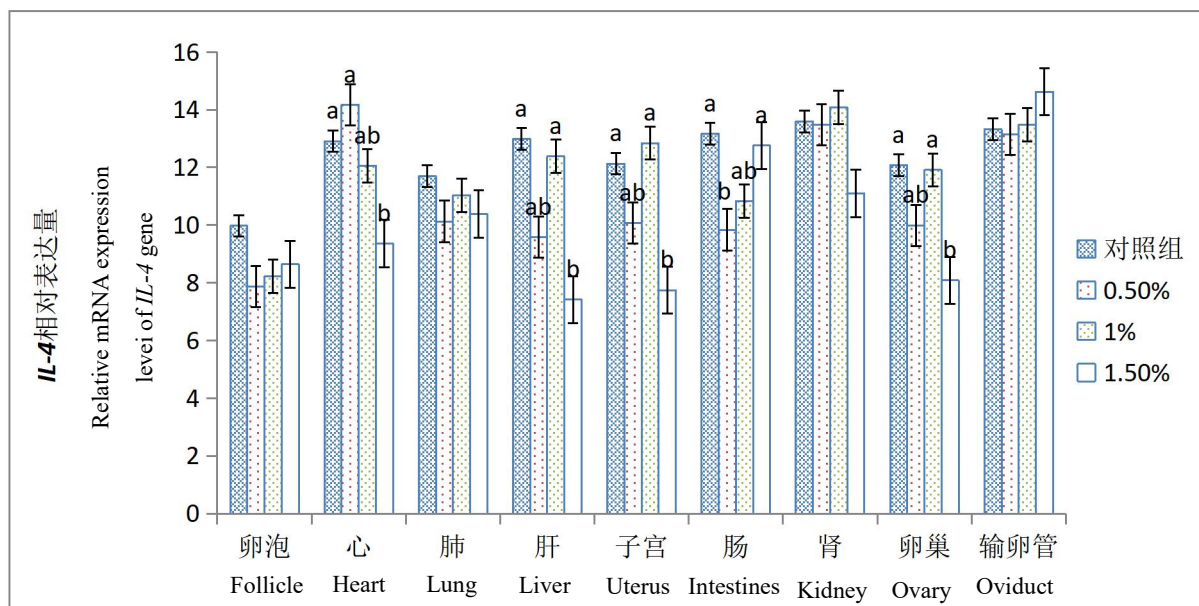


图 5 以 β -actin 为内参基因时各组织中 IL-4 的相对表达量

Figure 5 shows β expression of the genes of the purpose in each organization when the gene-actin is used as an internal ginseng gene

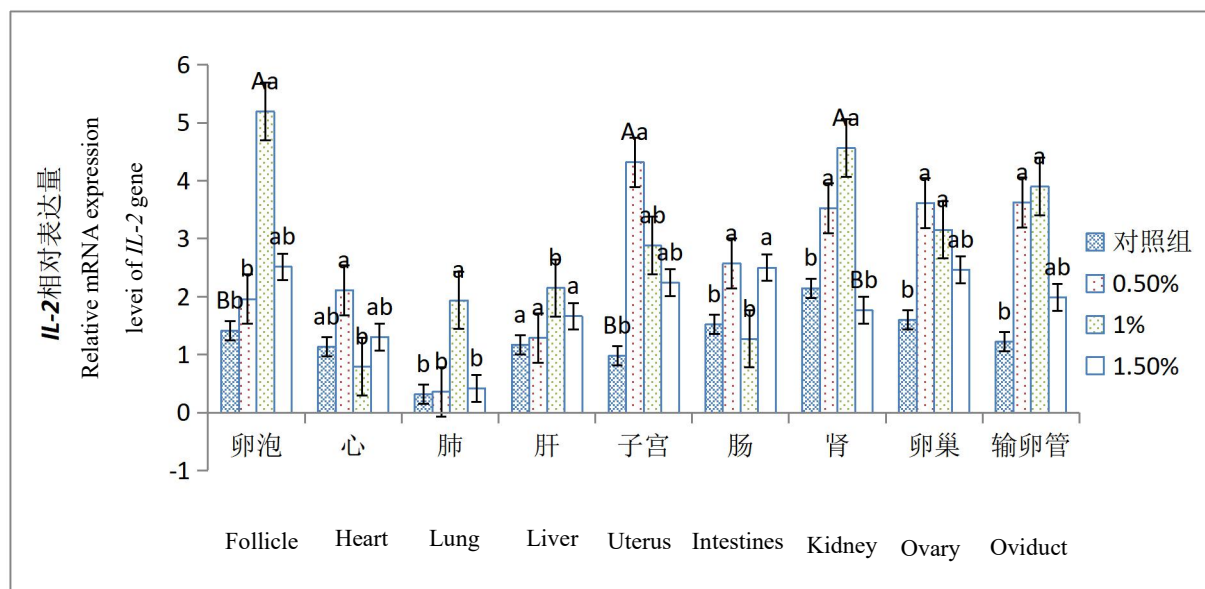


图 6 以 β -actin 为内参基因时各组织中 IL-2 的相对表达量

Figure 6 shows β expression of the genes of the purpose in each organization when the gene-actin is used as an internal ginseng gene

4 讨论

4.1 添加香附对产蛋后期蛋鸡生产性能的影响

中草药添加剂应用广泛，能够促进禽类生长。研究报道将中草药添加剂用于产蛋期饲料生产，发现可以显著增强蛋鸡对热应激的抵抗力，鸡群发生软壳蛋、破蛋和畸形蛋的比率下降，并且鸡蛋内卵磷脂和微量元素铁、硒的含量也有所提高，而胆固醇的含量开始下降；蛋鸡饲料添加剂，复方当归、艾叶、甘草等可提高产蛋率；党参、益母草等组方可使蛋质量、哈夫单位提高；单方银杏叶能提高产蛋率，改善蛋黄色泽，桑叶可提高鸡蛋中维生素 E 及人体必需氨基酸的含量，改善鸡蛋口味^[8,9]；现在复方研究趋于成熟，单味中草药研究正在兴起。

本试验中日粮添加香附能维持蛋鸡的生产性能，试验期产蛋率、采食量、平均蛋重无明显差别，但料蛋比明显降低，尤其以 1% 香附添加组最为明显，推测与香附具有改善机体肠道功能促进血液循环等特性有关。试验鸡的日采食量下降了，可能因为试验期天气较炎热，而天气的炎热程度会相应降低蛋鸡的采食量，通过研究分析，鸡在热应激状态时，心脏的活动会加快，外周血液循环也加快，流向内脏和卵巢的血液量就会减少，从而限制了体内营养物质的吸收和利用，使得蛋鸡的生产性能下降。本试验的试验期从 5 月 25 日到 7 月 13 日，平均高温达 30℃，但其日采食量并无显著下降，说明添加香附可能在天气炎热阶段稳定了蛋鸡的采食量。大量的研究发现个体间生长状况差异，性别、年龄的不同，生活环境温湿度，运动的次数与实践量，动物所处的各个繁殖阶段，日粮气味及所含营养物质的量，消化道容积大小与消化速度等均能影响蛋鸡的采食量，因此中草药的加入因对那些因素的影响而使得采食量发生变化。

添加香附可显著提高产蛋后期蛋鸡的产蛋率，以 1%、1.5% 添加量较显著，说明在饲料中添加香附对产蛋后期蛋鸡的生产性能有一定的改善。通常情况下夏季高温环境使蛋鸡的饮水量增加，采食的饲料量变少，进入体内的营养成分少，机体为了维持需要量只能消耗体内储存的营养物质来维持产蛋率，料蛋比的下降就说明了鸡的营养代谢在高温时受到了破坏，而我们的试验结果发现产蛋量没有下降，还有一定的提升。16 月龄的蛋鸡时已处于产蛋后期，生产上或将淘汰或已经淘汰。本试验中添加香附尚能保持一定的产蛋水平，足以说明中草药香附对延迟蛋鸡的淘汰时间、恢复或维持较高的产蛋性能具有重要作用。其具体作用机制尚待进一步的研究。

4.2 添加香附对产蛋后期蛋鸡蛋品质的影响

蛋品质指标主要由哈氏单位、蛋壳厚度、蛋黄重、蛋白高度、蛋形指数等常规指标

体现。根据观察气室及测定蛋黄指数、哈夫单位、蛋白高度，可鉴定鸡蛋的新鲜程度。已有资料表明蛋鸡品种、日龄、强制换羽、日粮蛋白质和氨基酸组成、疾病及药物使用，添加剂等一系列因素决定哈氏单位；本试验中，与对照组相比，日粮中添加香附对鸡蛋哈氏单位、蛋黄指数差异不显著，说明日粮中添加香附不影响鸡蛋的新鲜度。蛋壳品质受蛋壳厚度和蛋壳强度共同影响，本试验中，日粮添加香附对蛋壳厚度和蛋壳强度在统计学上没有显著差异，说明香附对蛋壳品质无不利影响，表明香附没有产生不利影响。

试验采用产蛋后期产蛋后期海兰褐鸡，添加香附对鸡蛋的品质没有明显变化趋势，虽然六周内整体变化不显著，但每周哈夫值、蛋白高度、蛋黄重变化相对明显，且哈夫单位的变化与蛋白，蛋黄重和蛋壳厚度变化相似，0.5%、1%、1.5%添加量组别变化趋势类似，说明香附加强了机体对营养物质的吸收利用，间接提高了饲料转化率。由于中草药有一定的毒性，因此密切关注每周鸡的生长状况，试验中添加香附对蛋黄指数、哈夫单位、蛋白高度无显著影响，先前报道的在饲料中添加黄芪、当归等中草药可以不同程度改善蛋鸡蛋形指数、蛋壳厚度、蛋壳强度^[19, 20]。但有研究结果表明，在日粮中添加不同剂量以淫羊藿、马齿苋、女贞子、金樱子和松针为主要成分的复方中草药对蛋鸡的蛋品质均没有显著的影响^[26-29]。造成这一差异的原因一方面可能是因为中草药配方的成分不同，香附中含有一些活性成分、促生长因子和氨基酸，在一定程度上调节了机体的代谢，从而提升了蛋鸡对于钙、磷等微量元素的吸收，因而提高了蛋形指数、蛋壳厚度和蛋壳强度，香附中主要成分是糖类和挥发油，对蛋鸡的影响不显著，所以对蛋品质无影响，而遗传因素、营养因素、环境因素及蛋鸡日龄均影响蛋壳质量，高温会导致蛋鸡呼吸速率加快，从而使机体血液中 CO_2 的量减少， H_2CO_3 的浓度下降，血液的酸碱平衡遭到破坏，蛋壳腺的钙盐沉积量减少，蛋壳就会变得很薄，蛋壳质量下降；还会使蛋鸡甲状腺机能下降，从而导致机体钙摄入量匮乏，产蛋率下降，产薄壳蛋，蛋品质受到影响，因此侧面反应出香附可缓解鸡在高温条件下的应激。

4.3 添加香附对产蛋后期蛋鸡血液指标的影响

血液指标是一类与动物的健康水平息息相关的指标，中草药中含有许多不同的药理成分，可以调节血脂等作用。有研究表明，在蛋鸡日粮中添加中草药后可显著提高血清中总蛋白、白蛋白浓度，降低血清总胆固醇以改善蛋鸡血液生化指标^[128]。血清总蛋白从整体上反映体内蛋白质代谢水平，一方面反映了机体蛋白的吸收、合成、分解等代谢情况。另一方面还提示机体免疫力、血清总蛋白、球蛋白含量变化，可反映肾、肝功能的正常与否。

在蛋鸡饲料中添加香附显著增加血清超氧化物歧化酶和谷胱甘肽过氧化物酶活力

[128]。在本试验中，日粮添加香附对产蛋后期蛋鸡的血液生化指标并没有显著影响，但添加香附组的白蛋白、胆固醇、低密度脂蛋白、高密度脂蛋白的表达量都高于对照组，甘油三酯表达量低于对照组，说明在一定程度上香附会影响血液指标，与其他研究不太相符，这可能跟本试验取血时间或投入单味中药、香附添加量以及其试验期短暂有关。今后应在本试验基础上进一步进行多种中草药科学配伍对动物影响因素的互作效果、适宜添加量和试验时间等试验。

同时中草药极易受到环境的影响，一旦季节变化（温湿度）或区域改变，便会引起药物自身的成分发生很大改变，温湿度下其功效变化很大，再加上制备中草药的工艺简单，技术不成熟，该试验香附进行简单炮制后便进行添加，加上饲喂时间及鸡的生存环境，很大程度上会影响药效。本试验使用单方，每周观察鸡的生长情况及蛋品质，确保中草药在使用过程中不会对鸡体产生副作用，既可避免复方中草药之间相互作用影响功能，还能充分发挥其功效，为探索和研制功能性蛋品提供了有益参考。

4.4 香附对繁殖、免疫相关基因表达量的影响

本试验选择了相对荧光定量法去检测试验所取的组织中那些特定基因的相对表达量，以 β -actin、GAPDH为内参基因是由于它们在试验所测的组织中稳定表达。本试验中繁殖基因在有关生殖组织中表达量多，免疫相关因子在免疫系统存在，但在加入中草药后会影响到这些基因在鸡体内的吸收与消化通路，使这些基因在这些组织中的表达量发生变化，可能是激活了基因活性，在这些组织器官中活跃表达，且在添加1%香附条件下有明显不同，GnRH表达与FSH有关，且主要存在于肠、卵巢、输卵管、子宫中，本试验肠、卵巢、输卵管、子宫中这两个基因的表达量高于对照组；HSP70的表达量明显低于对照组，说明香附可缓解鸡在高温时的应激；TLR4、IL-2、IL-4的表达量高于对照组，这些基因都可促进细胞因子的表达，香附可能增加鸡的免疫力，使免疫基因在组织中活跃，也可能由于产蛋后期鸡的机能下降，引发炎症的可能性提高。添加0.5%、1.5%香附GnRH基因表达量在肾脏中最低，TLR4、IL-2、IL-4在生殖器官中表达量相对高于免疫器官，表明香附在一定条件下影响基因的表达，由于这些基因都与炎症相关，表达量变多，可能是要发生炎症，由于研究过少，不知影响是否有利，这可能与香附在鸡体内的消化吸收有关，在其经过的器官中发挥其药性，从而影响到基因的活性。

对不同品种鸡的FSH β 基因多态性的研究，发现其与开产日龄、开产蛋质量、40周龄产蛋量等均有不同程度的相关性，且不同基因型在不同种群中的分布差异较大且表现出不同的遗传效应，本试验中发现FSH β 在生殖器官中表达量居多，且在免疫器官中也有一定的表达量，从而认为香附可加强鸡体的繁殖能力，证明了香附可在机体内起作用。

消化系统中的肝脏、肠道等器官在机体免疫中发挥重要功能，中草药的有效成分在一定条件下能影响白介素等一系列免疫基因^[116]，进而对机体进行免疫调节。本试验中，白细胞介素 2、4 的表达量发生了变化，本研究还发现在鸡的肌肉和呼吸器官中 *TLR4* 基因高度表达，这可能与肌肉和呼吸道能够直接接触到外界环境刺激有关。试验表明繁殖相关基因和免疫相关基因在日粮中添加香附后，除了生殖器官和免疫器官中表达量较多外，其他组织中的表达量也有所增加，更有助于鸡的生长繁殖，为中草药在动物以及生产功能性鸡蛋中的研究提供了依据。

5. 结论

5.1 日粮添加香附能提高产蛋后期蛋鸡产蛋率，其中以添加 1%、1.5 %香附组效果较明显；日粮添加香附鸡的日采食量略下降，同时料蛋比相对降低，但产蛋率增加。

5.2 蛋黄重、蛋壳厚度、蛋壳强度、哈夫值和蛋白高度在日粮添加香附后相对提高。

5.3 日粮中添加香附对鸡的相关免疫基因和繁殖基因均有影响，并且在一定程度上可以增加有利基因 *GnRH*、*FSH* 在组织中的表达量，减少不利基因 *HSP70*、*TLR4*、*IL-2* 和 *IL-4* 的表达量，以添加 0.5%、1%香附组效果较明显。

综上，香附作为蛋鸡日粮组分或添加剂，添加量为 1%时有助于改善产蛋率与蛋品质，提高相关免疫和繁殖基因的表达量。

参考文献

- [1] 张海波,焦修成,李江艳.中草药饲料添加剂在鸡生产中的应用[J]. 养殖与饲料, 2019(04):52-53.
- [2] 崔利军.概述中草药在禽病防治中的应用[J]. 养禽与禽病防治, 2019(09):2-9.
- [3] 池永宽,刘旭光,熊康宁,等中草药饲料添加剂应用研究进展[J]. 中国野生植物资源, 2020,39(09):57-63.
- [4] 党媛.中草药添加剂在动物养殖中的应用[J]. 当代畜禽养殖业,2020(08):57.
- [5] Mani Mirfeizi,Zahra Mehdizadeh Tourzani,Seyedeh Zahra Mirfeizi,etc. Controlling type 2 diabetes mellitus with herbal medicines: A triple - blind randomized clinical trial of efficacy and safety[J]. Journal of Diabetes, 2016,8(5):87.
- [6] Heydari Mojtaba,Homayouni Kaynoosh,Hashempur Mohammad Hashem,etc. Topical Citrullus colocynthis (bitter apple) extract oil in painful diabetic neuropathy: A double-blind randomized placebo-controlled clinical trial.[J]. Journal of diabetes, 2016,8(2):65-68.
- [7] 姜贺. 中草药添加剂对林下鸡生长性能、肉质性状及血液指标的影响[D]. 延边大学, 2015.
- [8] 谢晓娟. 中草药添加剂对妊娠母羊生长性能、血液指标的影响[D]. 广西大学, 2014.
- [9] 赵是钧. 复方中草药提取物对小鼠乳腺上皮细胞增殖的影响及其临床应用[D]. 吉林农业大学,2013.
- [10]张元中. 中草药饲料添加剂对哺乳母猪生产性能的影响[D]. 河南农业大学,2010.
- [11]孟虹艳. 饲料中添加中草药对土鸡生长性能和抗病能力的影响[D]. 内蒙古农业大学,2008.
- [12]唐春霞. 中草药饲料添加剂对三黄鸡生产性能及肉质风味的影响[D]. 甘肃农业大学,2007.
- [13] Shaza Al Massarani,Fedha Al Enzi,Maram Al Tamim. Composition & biological activity of Cyperus rotundus L. tuber volatiles from Saudi Arabia[J]. Natural Volatiles & Essential Oils, 2016(2):41-42.
- [14] 熊柳红,樊宇航.中草药饲料添加剂在养鸡业中应用和前景分析[J]. 中兽医学杂志, 2019(04):92-93.
- [15] Seungki Lee,Yoshiko Iwasaki,Shinya Shikina. Generation of functional eggs and sperm from cryopreserved whole testes[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2013,110(5):89-91.
- [16]Huang Chenxuan,Chen Yifan,Yue Qiaoxian,etc. Effect of in ovo injection of serotonin on the behavior and hormone level in laying hens.[J]. General and comparative endocrinology, 2021.11(5):87-89
- [17]Chen C,Turner B,Applegate T,etc. Role of long-term supplementation of 25-hydroxyvitamin D₃ on egg production and egg quality of laying hen.[J]. Poultry science, 2020,99(12):65-67.
- [18]Yanan Wang,Xiang Li,Runxiang Zhang,etc. A simple study of the social rank and perch competition of laying hens housed in small furnished cages[J]. Journal of Animal Science,2020,98(8):56-59.
- [19]魏越波. 益生菌发酵配合饲料在蛋鸡无抗养殖上的应用[D].河北农业大学,2020.
- [20]苗旭,史兆国,张玺,等.中草药饲料添加剂对畜禽繁殖性能影响的研究进展[J]. 中国草食动物科学, 2020,40(01):42-48+63.
- [21]王子龙. 中药代替抗生素对肉鸡生产性能和品质影响[D].河北工程大学,2015.
- [22]赵薇. 中草药饲料添加剂对陕北白绒山羊生产性能和粪尿及甲烷排放的影响[D]. 西北农林科技大学, 2014.
- [23]辛文涛.中草药饲料添加剂在肉种鸡生产中的应用[J]. 养殖与饲料, 2014(02):37-39.

- [24]秦绪光,张海南,李鲁,夏培农,李丰宜.中草药饲料添加剂在养鸡业中的应用[J]. 现代农业科技, 2011(09):341+348.
- [25]张利娟. 中草药提取物复方对蛋鸡产蛋后期鸡饲喂效果研究[D]. 河南农业大学, 2010.
- [26]杨保田. 中草药饲料添加剂对绵羊繁殖性能的影响[D]. 甘肃农业大学, 2007.
- [27]莫瑞玻,张宇,陈小妮,等.奶牛饲料及中草药添加剂在奶牛生产中的应用[J]. 今日畜牧兽医, 2020,36(06):72-73+76.
- [28]刘长木.浅析中草药在养鸡中的应用前景[J].中国畜禽种业, 2020,16(05):185-187.
- [29]李云鑫,熊春霞,黄云,等.中草药饲料添加剂在鸡养殖生产上的应用[J]. 畜禽业, 2020,31(04):8-12+14.
- [30]张翠珍,韦凤祥.在蛋鸡饲料中添加中草药对蛋鸡产蛋性能及抗病力的影响[J]. 中兽医医药杂志, 2020,39(01):84-85.
- [31]阿卜杜热合曼·达尼亚尔.中草药添加剂对肉鸡生产性能的影响[J]. 当代畜牧, 2017(33):24-25.
- [32]于雷,于忠娜,于蕾妍.中草药饲料添加剂在鸡生产中的应用[J]. 山东畜牧兽医, 2017,38(11):92-93.
- [33]林威. 中草药饲料添加剂对三穗鸭生长性能及免疫功能的影响[D]. 贵州大学, 2015.
- [34]张增轩. 中草药饲料添加剂对丝羽乌骨鸡生产性能和免疫器官指数的影响[D]. 河南农业大学, 2014.
- [35]何翔. 中草药饲料添加剂对 AA 鸡生长性能、肌肉品质及血清生化指标的影响[D]. 广东海洋大学, 2012.
- [36]王大海. 中草药与微生态制剂对仔猪肠炎和增重的试验研究[D]. 福建农林大学, 2011.
- [37]Hua-wei LIU,Jian-ming TONG,Dao-wei ZHOU. Utilization of Chinese Herbal Feed Additives in Animal Production[J]. Agricultural Sciences in China, 2011,10(8):68-71.
- [38]张利娟. 中草药提取物复方对蛋鸡产蛋后期鸡饲喂效果研究[D]. 河南农业大学, 2010.
- [39]雷晓军. 中草药饲料添加剂对肉仔鸡生长性能、血液生化指标及肉品质的影响[D]. 西北农林科技大学, 2010.
- [40]孟虹艳. 饲料中添加中草药对土鸡生长性能和抗病能力的影响[D]. 内蒙古农业大学, 2008.
- [41] Shuangshuang Ma,Fukai Wang,Caijuan Zhan. Cell metabolomics to study the function mechanism of *Cyperus rotundus* L. on triple-negative breast cancer cells[J]. BMC Complementary Medicine and Therapies, 2020,20(1):47-49.
- [42] Zhang Liwei,Chu Wen,Zheng Lei. Zinc oxide nanoparticles from *Cyperus rotundus* attenuates diabetic retinopathy by inhibiting NLRP3 inflammasome activation in STZ - induced diabetic rats[J]. Journal of Biochemical and Molecular Toxicology, 2020,34(12):52-54.
- [43] Rajan Anitha,Chan Basha Nusrath Unnisa,Venkatesan Hemapriya. Anti-corrosive potential of *Cyperus rotundus* as a viable corrosion inhibitor for mild steel in sulphuric acid[J]. Pigment & Resin Technology, 2020,49(4):34-36.
- [44]郝董林. 香附精油的抗氧化、抑菌活性及抑菌机理研究[D]. 山西师范大学, 2016.
- [45]孙荪. 新加艾附暖宫汤治疗虚寒型原发性痛经的临床疗效观察[D]. 成都中医药大学, 2016.
- [46]时艺霖,顾宪红,黄勇,等.紫苏籽提取物对蛋鸡产蛋高峰后期生产性能、生殖激素及免疫功能的影响[J]. 动物营养学报, 2015,27(05):1519-1526.
- [47]张昕莹. 药对川芎—香附主要成分的提取及在大鼠体内的药代动力学研究[D]. 第四军医大学, 2015.
- [48]崔梦迪. 香附四子散热熨治疗乳腺癌术后上肢水肿的临床研究[D]. 北京中医药大学, 2014.
- [49]刘蓓. 四制香附散对大鼠软组织急性钝挫伤后碱性成纤维生长因子及组织学的影响研究[D].

- 成都体育学院, 2013.
- [50]罗淑文. 香附醇提物中具有解热镇痛作用的质物质基础研究[D]. 广州中医药大学, 2012.
- [51]刘培. 四物汤类方用于妇科血瘀证原发性痛经的物质基础与配伍规律研究[D]. 南京中医药大学, 2011.
- [52]马明. 竹节香附素 A 对人肝癌细胞裸鼠移植瘤的抑制作用及对 HIF-1 α 和 VEGF 基因表达的影响[D]. 福建医科大学, 2011.
- [53]林小钦. 竹节香附素 A 抑制人肝癌 HepG-2 细胞的增殖、诱导凋亡及对 HIF 和 VEGF 基因表达的影响[D]. 福建医科大学, 2009.
- [54]康文霞. 高产与低产蛋鸡产蛋高峰期卵巢组织基因差异表达的研究[D]. 山东农业大学, 2006.
- [55]Naiba P. MehdiyevaValida M. Alizade.etc.Cyperus rotundus L. Cyperaceae[J]. Ethnobotany of the Caucasus, 2017,27(3)251-252.
- [56]潘少斌,孔娜,李静,王晓,赵金,张永清,李佳.香附化学成分及药理作用研究进展[J]. 中国现代中药, 2019,21(10):1429-1434.
- [57]何成军. 附子化学成分研究及益母草注射液化学成分研究[D]. 成都中医药大学, 2014.
- [58]耿昭. 附子化学成分研究[D]. 成都中医药大学, 2012.
- [59]吴远波. 香附有效部位化学成分及其质量评价的初步研究[D]. 成都中医药大学, 2009.
- [60]王俊萍,冀建军,段新安,赵书臣.中草药添加剂对产蛋鸡生产性能的影响[J]. 山东畜牧兽医, 2015,36(10):6-7.
- [61] Gamal A. Mohamed. Iridoids and other constituents from Cyperus rotundus L. rhizomes[J]. Bulletin of Faculty of Pharmacy, Cairo University, 2015,53(1):97-99.
- [62] Shamkant B. Badgujar,Atmaram H. Bandivdekar. Evaluation of a lactogenic activity of an aqueous extract of Cyperus rotundus Linn[J]. Journal of Ethnopharmacology, 2015,163(7):142-146.
- [63] Arslan Masood Peerzada,Hafiz Haider Ali,Muhammad Naeem. Cyperus rotundus L.: Traditional uses, phytochemistry, and pharmacological activities[J]. Journal of Ethnopharmacology,2015,174(8):157-159.
- [64] Aldulaimi et al.. Effect of Aqueous Extract Cyperus rotundus Tubers as Antioxidant on Liver and Kidney Functions in Albino Males Rats Exposed to Cadmium Chloride Toxic[J]. Baghdad Science Journal, 2019,16(2):451-456.
- [65]吴希. 香附有效部位化学成分的研究及药材质量的初步评价[D]. 成都中医药大学, 2007.
- [66] Pradeep Singh,Ratan Khosa,Garima Mishra,Keshri Jha. Antidiabetic activity of ethanolic extract of Cyperus rotundus rhizomes in streptozotocin-induced diabetic mice[J]. Journal of Pharmacy and Bioallied Sciences, 2015,7(4):576-579.
- [67] William T. Molin,Richard R. Kronfol,Jeffery D. Ray,Brian E. Scheffler,Charles T. Bryson. Genetic Diversity among Geographically Separated Cyperus rotundus Accessions Based on RAPD Markers and Morphological Characteristics[J]. American Journal of Plant Sciences, 2019,10(11):789-792.
- [68] 程边媛,陶峰,郭子湖.基于系统药理学研究香附治疗原发性痛经的作用机制[J]. 广西中医药, 2019,42(01):76-80.
- [69]邓远辉,刘瑜彬,罗淑文,等. α -香附酮的分离及其解热镇痛作用研究[J]. 中药新药与临床药理, 2012,23(06):620-623.
- [70]Luo Mingjing,Qiu Jiazhang,Zhang Yu,etc. α -cyperone alleviates lung cell injury caused by Staphylococcus aureus via attenuation of α -hemolysin expression.[J]. Journal of microbiology and biotechnology, 2012,22(8):34-36.
- [71]温东婷,张蕊,陈世忠.香附化学成分的分离及对未孕大鼠离体子宫肌收缩的影响[J]. 北京大学学

- 报(医学版), 2003(01):110-111.
- [72] 邹立君,侯胜超.香附配伍熟地对小鼠细胞免疫功能的影响[J]. 湖北中医杂志, 2010,32(05):8-9.
- [73] 周婷. 对比研究香附与来曲唑对大鼠卵巢 P450arom、CYP17、TNF- α 表达的影响[D]. 湖南中医药大学, 2010.
- [74] 郭楠,孟繁娜. α -香附酮在大鼠体内的药动学研究[J].中国医药生物技术, 2009,4(04):312-314.
- [75] Simorangkir Delisma,Masfria Masfria,Harahap Urip,etc. Activity Anticancer n-hexane Fraction of *Cyperus Rotundus* L . Rhizome to Breast Cancer MCF-7 Cell Line.[J]. Open access Macedonian journal of medical sciences, 2019,7(22)134-138.
- [76] Wang Fukai,Song Xiang,Ma Shuangshuang,etc. The treatment role of *Cyperus rotundus* L. to triple-negative breast cancer cells.[J]. Bioscience reports, 2019,39(6):54-56.
- [77] Arunagiri Kamala,Sushil Middha,Chitra Gopinath,etc. In vitro antioxidant potentials of *Cyperus rotundus* L. rhizome extracts and their phytochemical analysis[J]. Pharmacognosy Magazine, 2018,14(54):47-49.
- [78] 朱兆荣,刘娟,何锈.中药对鸡蛋品质的影响[J].中国兽医杂志, 2002(05):29-31.
- [79] 汪德刚,王芳,赵景世.中药复方培元康对蛋鸡产蛋和蛋品质的影响[J].现代牧业, 2018,2(04):6-10.
- [80] 张立艳. 香附酮等抑制大肠杆菌对鸡肺 II 型上皮细胞黏附/擦拭损伤的作用机制[D]. 吉林大学, 2014.
- [81] 张立艳,吕爽,吴帅成. 香附酮抑制鸡致病性大肠杆菌诱导肺泡 II 型上皮细胞炎症的作用研究 [A]. 中国畜牧兽医学会中兽医学分会.中国畜牧兽医学会中兽医学分会 2013 年学术年会论文集[C].中国畜牧兽医学会中兽医学分会:中国畜牧兽医学会, 2013:7.
- [82] 李世科.中草药治疗黄牛发情周期紊乱不孕症[J]. 中国畜禽种业, 2014,10(12):47-48.
- [83] 马钿坪,李建新.应用醋制香附治疗乳牛慢性子宫内膜炎[J]. 中兽医学杂志, 2014(06):59.
- [84] 曾子庆.香附草是家猫的良药[J]. 当代畜牧, 2002(01):37.
- [85] 史克锋.中兽药诊治黄牛慢性子宫内膜炎性不孕症[J].中兽医医药杂志, 2016,35(03):65.
- [86] 陈双,胡庄浪县畜牧兽医局.中西医结合治疗母猪产后不食症[J].畜牧兽医杂志, 2011,30(02):115.
- [87] 张良一,张硕,刘洋.鸡传染性贫血病毒实时荧光定量 PCR 检测方法的建立及初步应用[J].中国家禽, 2019,41(23):56-59.
- [88] Yao Qiumei,Bai Yinlei,Kumar Shaji,Au Elaine. Minimal Residual Disease Detection by Next-Generation Sequencing in Multiple Myeloma: A Comparison With Real-Time Quantitative PCR[J]. Frontiers in Oncology, 2021,41(23):56-59.
- [89] Hou Sihao,Zhao Tiantian,Yang Dan,Li. Selection and Validation of Reference Genes for Quantitative RT-PCR Analysis in *Corylus heterophylla* Fisch. $\times$ *Corylus avellana* L.[J]. Plants, 2021,10(1):54-56.
- [90] Park YoungMin,Jankowski Catherine M.,Swanson Christine M. Bone Mineral Density in Different Menopause Stages is Associated with Follicle Stimulating Hormone Levels in Healthy Women[J]. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2021,18(3):9-11.
- [91] Huang S.J.,Purevsuren L.,Zhang Y.P.. Effect of anti-müllerian hormone on the development and selection of ovarian follicle in hens[J]. Poultry Science, 2020(prepublish)18(3):9-11.
- [92] Deguettes Quentin,Fattal Elias,Moreau Marinette. Controlled delivery of follicle-stimulating hormone in cattle[J]. International Journal of Pharmaceutics, 2020,90(3):590.
- [93] Qualitative risk assessment of follicle stimulating hormone injectable products[J]. Expert Opinion

- on Drug Delivery, 2020,17(11):78-79.
- [94] Xingfa Han,Zichao Guan,Miaomiao Xu. A novel follicle-stimulating hormone vaccine for controlling fat accumulation[J]. Theriogenology, 2020,17(11):149.
- [95] Ongaro Luisina,Schang Gauthier,Zhou Ziyue,Kumar T Rajendra. Human Follicle-Stimulating Hormone β Subunit Expression Depends on FOXL2 and SMAD4.[J]. Endocrinology, 2020,161(5):7-8.
- [96] Naiho Alexander Obidike, Ebite Lilian Ozokor, Ovuakporaye Simon Irikefe. Malaria Parasitaemia and Changes in Follicle Stimulating Hormone and Luteinizing Hormone Levels of Adult Mice[J]. Advances in Applied Physiology, 2020,5(1):2-4.
- [97] 孙杰,任嵩,张蕾.鸡 FSH β 、ESR α 、IGF-1、OVR 基因多态性和聚合基因型与经济性状的相关性分析[J].中国畜牧杂志, 2020,56(07):109-114.
- [98] 秦玉梅,任嵩,李佳玉.鸡 FSH β 、ESR α 基因多态性及其合并基因型与产蛋性能的相关性分析[J].江苏农业学报, 2017,33(04):854-862.
- [99] 陈秋月. GnRH1 基因在鸡卵巢卵泡中的表达及调控作用分析[D].山东农业大学, 2017.
- [100]Stephanie Constantin,Daniel Reynolds,Andrew Oh. Nitric oxide resets kisspeptin-excited GnRH neurons via PIP2 replenishment[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2021,118(1):14-16.
- [101] Fallah Hamideh P.,Habibi Hamid R.. Role of GnRH and GnIH in paracrine/autocrine control of final oocyte maturation[J]. General and Comparative Endocrinology, 2020,5(1):299.
- [102]Jacques Donnez,Marie-Madeleine Dolmans. Hormone therapy for intramural myoma-related infertility from ulipristal acetate to GnRH antagonist: a review.[J]. Reproductive biomedicine online, 2020,41(3):78-79.
- [103] Naama Mizrahi,Chaim Gilon,Ishwar Atre. Deciphering Direct and Indirect Effects of Neurokinin B and GnRH in the Brain-Pituitary Axis of Tilapia[J]. Frontiers in Endocrinology, 2019,33(04):10.
- [104] 武果桃,牛国庆,任杰.复方中药抗鸡热应激及调控肝脏中 HSP70 表达的研究[J].中兽医医药杂志, 2019,38(04):11-14.
- [105]罗庆斌.鸡热应激蛋白 HSP70 基因研究概况[J].养禽与禽病防治, 2005(08):2-4.
- [106] Nevin Kocaman,Serdar Altun,Ali Ba. Effects of carnosine, ankaferd and silver sulfadiazine on an experimental burn model; roles of irisin and HSP70[J]. Journal of Burn Care & Research, 2020,33(04):78-82.
- [107] Bengoechea Rocio,Findlay Andrew R,Bhadra Ankan K. Inhibition of DNAJ-HSP70 interaction improves strength in muscular dystrophy.[J]. The Journal of clinical investigation,2020,41(3):78-81.
- [108] Gülnihal Meral,Neslihan Nesliye Pelen. Mathematical analysis and numerical simulations for the HSP70 synthesis model[J]. Journal of Mathematical Chemistry, 2018,56(10):57-61.
- [109] 郭斯璇,李冰心,许丹宁.TLR4 基因在三黄鸡不同器官中的表达规律分析[J].中国家禽, 2019,41(11):7-11.
- [110]吴庆鹏. TLR4/TLR7 信号通路与 NIBV 致鸡肾脏炎症的关系[D].江西农业大学, 2019.
- [111]王文浩,袁丽莉,彭秋玲.康乐黄鸡 TLR4 基因的多态性分析及其与 IL-2 水平相关性的分析[J].黑龙江畜牧兽医, 2019(05):51-54+178.
- [112]Zhang Ruili,Guo Rong,Liu Qing. Selenium Deficiency via the TLR4/TRIF/NF- κ B Signaling Pathway Leading to Inflammatory Injury in Chicken Spleen.[J]. Biological trace element research, 2021,199(2):98-102.
- [113] Jingrui Qu,Wei Wang,Qiaojian Zhang. Inhibition of Lipopolysaccharide-Induced Inflammation of

- Chicken Liver Tissue by Selenomethionine via TLR4-NF- κ B-NLRP3 Signaling Pathway[J]. Biological Trace Element Research, 2020,195(2):8-9.
- [114]Upregulation of TLR4 mRNA Expression Levels in Broiler Chickens Under Acute Heat Stress[J]. Revista Brasileira de Ciencia Avicola, 2017,19(1):11-14.
- [115]贡鑫. 鸡 IL-2 与 IL-4 融合基因表达载体的构建、表达及体外生物学活性研究[D].山西农业大学, 2018.
- [116]马昭,连科讯,刘钢,刘晓婷,乔严杰,朱晓庆,谷新利.中药复方多糖对不同 MHC B-L β II 基因型鸡淋巴细胞 IL-2、IL-4、IL-12 mRNA 表达量的影响[J].新疆农业科学, 2017,54(12):2320-2328.
- [117] 陈芳芳,李锦春,刘雪兰.沉默鸡 B-F α 基因对 IL-2、IL-4 和 IL-6 转录水平的影响[J].农业生物技术学报, 2018,26(10):1747-1753.
- [118] Fernandez Cherry P,Afrin Fahmida,Flores Rochelle A,Kim Woo. Identification of duck IL-4 and its inhibitory effect on IL-17A expression in R. anatipestifer-stimulated splenic lymphocytes.[J]. Molecular immunology, 2018,15(1):95.
- [119] Xiaokai Song,Xiaofang Zhao,Lixin Xu. Immune protection duration and efficacy stability of DNA vaccine encoding Eimeria tenella TA4 and chicken IL-2 against coccidiosis[J]. Research in Veterinary Science, 2017,14(1):111.
- [120] Song Xiaokai,Zhang Zeyang,Liu Chang. Evaluation of the persistence, integration, histopathology and environmental release of DNA vaccine encoding Eimeria tenella TA4 and chicken IL-2.[J]. Veterinary parasitology, 2016,18(1):229.
- [121] Song Xiaokai,Huang Xinmei,Yan Ruofengi. Efficacy of chimeric DNA vaccines encoding Eimeria tenella 5401 and chicken IFN- γ or IL-2 against coccidiosis in chickens.[J]. Experimental parasitology, 2015,19(1):156.
- [122]林伯全,徐磊,杨慧,等.鸡毒支原体 F 弱毒疫苗株感染 SPF 鸡对 IFN- γ 、IL-2、IL-4 和 IL-10 产生的影响[J].中国兽医学报, 2014,34(11):1778-1780.
- [123] Reza Tohidi,Ismail Bin Idris,Jothi Malar Panandam. The effects of polymorphisms in IL-2 , IFN- γ , TGF- β 2 , IgL , TLR-4 , MD-2 , and iNOS genes on resistance to Salmonella Enteritidis in indigenous chickens[J]. Avian Pathology, 2012,41(6):11-14.
- [124]李富贵,刘嘉,苗小猛等蛋鸡育成期和产蛋高峰期生殖激素水平及激素受体基因表达规律研究[J].西北农林科技大学学报(自然科学版), 2020,48(04):18-26.
- [125]胡强. 基于在体单向肠灌流与 Caco-2 细胞模型的四制香附主成分的肠吸收机制研究[D]. 江西中医药大学, 2019.
- [126]张鹏宇. 香附挥发油及其自乳化释药系统的初步研究[D]. 陕西师范大学, 2019.
- [127]乔利敏,关文怡,杨久仙,曹金元.紫苏籽提取物对蛋种鸡产蛋高峰后期生产性能、激素水平及繁殖性能的影响[J]. 中国畜牧杂志, 2017,53(04):88-92.
- [128]杨玉,孙煜,孙宝盛,卢营杰,等.苜蓿素对产蛋后期蛋鸡抗氧化能力、脂质代谢及相关基因表达的影响[J]. 动物营养学报, 2017,29(04):1233-1240.

Effects of *Cyperus Rotundus* on Production Performance, Egg Quality, Reproduction and Expression of Immune-related Genes in laying hens in late Laying Period

Abstract

Cyperus rotundus can affect ovarian function, In order to study the influence of the Chinese herbal medicine added *Cyperus rotundus* on the reproductive function of laying eggs, the 16 - year feeding experiment, in addition to the weekly production performance, blood biochemical index and egg quality test, the gene expression was studied by fluorescence quantitative PCR technology.

The test selected 360 healthy, 16 - month - old laying hens with the same poultry house, the same batch, egg yield rate and similar weight, randomly divided into four groups, three repeats each, each repeating 30 chickens. The trial period is 1 week and the trial period is 6 weeks. The test was completely randomized, with group I was control group. In test group, II-IV group added 0.5% , 1% and 1.5% daily powder. Record daily, weekly sampling, and test production performance, blood biochemical index and egg quality. The results showed that the egg yield compared with control groups to 1% , 1.5% ($P < 0.05$); the addition of the diet caused a decline; it had no significant impact on the shell strength, shell thickness and the egg shape index ($P > 0.05$), but in week 2, the test group weighed the egg index $<$ the control group, the shell strength; 1 % shell thickness ($P < 0.05$), the Hastelloy units in the fourth week, 0.5 % and the shell thickness was clear significantly higher than other groups ($P < 0.05$); increased strength of 1.5 % ($P < 0.05$); the addition of eggs did not affect the blood biochemical index of 16 - month old laying hens ($P < 0.05$). In terms of relevant gene expression studies, studies showed that *GnRH*、*FSH- β* 、*TLR-4* and *IL-2* in the follicle, liver, lung, intestines and tubes in the control group, *HSP70* in the test tissue is lower than it can relieve thermal stimulation; overall the addition of diet has an effect on immune and reproductive genes in chickens, and can increase the expression of favorable genes in the tissue, reduce the expression of adverse genes to add 0.5% and 1% group effects *Cyperus rotundus* is more obvious.

The above results showed that the addition of 1% *Cyperus* layer diet in these experiments could improve the laying rate of layers, and also affect the expression of immune- and reproductive related genes. This study can provide a theoretical reference for the regulation study of *Cyperus* on ovarian

function of laying hens in late laying period; To provide new ideas for extending the service life of laying hens; To provide practical data for the production of Chinese herbal medicine functional eggs.

Keywords:*Cyperus rotundus* L; Egg chicken; Production performance; Immune-related genes; Breeding related genes;

致谢

光阴似箭，岁月如梭，两年的求学生活不知不觉就要结束了！回首二年的研究生生活，自己受益良多，其间所取得的每一点进步都离不开老师的谆谆教诲，同学、朋友的热心帮助和家人的默默支持，谢谢你们！

岁月如梭，白驹过隙，忆辛卯年中，拜辞湘北，不远千里，拜得名师，羽括砺镞，承先启后，薪火相传，而今三载有余。身之发肤受之父母，养育之恩，虽哭竹生笋，百里负米，卧冰求鲤，拾葚异器，仍无以为报。修养学识受之恩师，李先生春明，翩翩鸿儒，温恭和蔼，德才兼具；三径之内，松柏满庭，九足开外，桃李天下，五十余载风雨，历经沧桑，七十二门子弟，遍布华夏；授业解惑，期月之间，每必躬亲，事无巨细，悉究本末，满腹经纶，学贯东西，治学严谨，蔚为大家；言之谆谆，教之切切，每思及此，倍感其恩。

本文是在导师张延利、张桂贤副教授精心指导下完成的，在论文的选题、试验方案的确定、理论分析、数据处理直至论文的撰写和定稿，张老师给予我悉心的教诲和无私的帮助，论文完成的整个过程中渗透着他们的心血和汗水。

在此论文完成之际，在此特向两位张老师表示深深的谢意！难题往往在同门的讨论中烟消云散，灵感常常在协作中涌上心头。同学、所有的友（舍友、好友和朋友），没有你们的关心、帮助，真不知道这个大学怎么才能走过来。谢谢我身边的同龄伙伴！亲人，尤其是勤劳的父母，二十多年来毫无怨言、默默地奉献和着意地培养，才使我走到今天。其实这点点滴滴的成绩都是你们心血与汗水的凝结，无论走到哪里，你们的教诲将永远铭刻在我心。

最后感谢百忙之中参加评阅、答辩的各位专家、教授，谢谢你们给予启迪！

王文玲
2021年5月